

Chemistry - Question 141

Original paper page 142; original question and option regions

An aqueous solution of a non-volatile and non-electrolytic solute boils at 100.5°C .

What will be the freezing point of the same solution?

(Given $K_b = 0.512 \text{ K kg mol}^{-1}$ and $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

ఒక అబాష్పశీల మరియు అవిద్యుద్విశ్లేష్యక ద్రావితం యొక్క జలద్రావణం 100.5°C వద్ద మరుగుతుంది. ఆ ద్రావణం యొక్క ఘనీభవన స్థానం ఎంత ఉంటుంది?
(ఇచ్చినది $K_b = 0.512 \text{ K kg mol}^{-1}$ మరియు $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ -2.816°C

2. ✔ -1.816°C

3. ✖ -0.908°C

4. ✖ -3.632°C

Chemistry - Question 142

Original paper page 143; original question and option regions

X , Y and Z represent three electrodes Al^{3+}/Al , Cu^{2+}/Cu and Ag^+/Ag with E° values -1.66 , 0.34 and $0.80 V$ respectively. The correct order of oxidising power of these three electrodes is

E° విలువలు వరుసగా -1.66 , 0.34 మరియు $0.80 V$ ఉన్న Al^{3+}/Al , Cu^{2+}/Cu మరియు Ag^+/Ag అను మూడు ఎలక్ట్రోడ్స్ లను X , Y మరియు Z లు సూచిస్తున్నాయి. ఈ మూడు ఎలక్ట్రోడ్స్ ల సరైన ఆక్సికరణ సామర్థ్య క్రమము

Options :

$$X > Y > Z$$

1. ✖

$$Z > Y > X$$

2. ✔

$$X = Y = Z$$

3. ✖

$$Y > Z > X$$

4. ✖

Given below are two statements

Statement I: The electrical conductivity of a solution decreases with dilution

Statement II: The overall reaction in $H_2 - O_2$ fuel cell is,

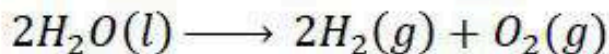


The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి

వ్యాఖ్య I: ఒక ద్రావణపు విద్యుత్ వాహకత్వం విలీనంతో బాటు తగ్గుతుంది

వ్యాఖ్య II: $H_2 - O_2$ ఇంధన ఘటంలో జరుగు నికర చర్య,



సరియైన సమాధానము

Options :

Both statements I and statement II are correct

వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి

1. ✖

Both statements I and statement II are not correct

వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి కావు

2. ✖

Statement I is correct but statement II is not correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు

Statement I is not correct but statement II is correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది

In the Arrhenius equation, $\exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$, is equal to

అర్హీనియస్ సమీకరణంలో, $\exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$, దీనికి సమానము

Options :

Frequency factor

పౌనఃపున్య గుణకము

1. ✖

Fraction of molecules that have energy higher than E_a

E_a కంటే ఎక్కువ శక్తి గల అణువుల భాగము

2. ✔

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 146; original question and option regions

Rate of the reaction

చర్య రేటు

Rate constant of the reaction

చర్య రేటు స్థిరాంకము

Chemistry - Question 145

Original paper page 146; original question and option regions

At $T(K)$, adsorption of acetic acid on 1g of charcoal gave a Freundlich adsorption isotherm with slope of 0.5 and intercept of 1. What is the value of x , when the concentration of acetic acid is 0.1 mol L^{-1} ?

($\text{antilog}(0.5) = 3.162$; $\text{antilog}(0.301) = 2.0$)

$T(K)$ వద్ద, 1g చార్కోల్ పై అధిశోషణం చెందిన ఎసిటికామ్లంకు లభించిన ఫ్రౌండ్లిష్ సమోష్ఠ రేఖ వాలు 0.5 మరియు అంతఃఖండనము 1.

ఎసిటికామ్లం గాఢత 0.1 mol L^{-1} అయినపుడు x విలువ ఎంత?

($\text{antilog}(0.5) = 3.162$; $\text{antilog}(0.301) = 2.0$)

Options :

0.3162

1. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 1 | Engineering
Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 147; original question and option regions

3.162

0.5

0.2

Match List – I with List – II

List – I (colloid)		List – II (use)	
A	Smoke	I	Eye lotion
B	Silver sol	II	Kalaazar
C	Antimony colloid	III	Cottrell precipitator
D	Gold sol	IV	Intramuscular injection

The correct answer is

జాబితా – I ని జాబితా – II తో జతపరుచుము

జాబితా – I (కొల్లాయిడ్)		జాబితా – II (ఉపయోగం)	
A	పొగ	I	కంటి లోషన్
B	సిల్వర్ సాల్	II	కలాజార్
C	ఆంటిమోని కొల్లాయిడ్	III	కాటరెల్ అవక్షేపకరణి
D	గోల్డ్ సాల్	IV	కండరాంతర ఇంజెక్షన్

సరియైన జవాబు

Options :

A – III,

B – I,

C – IV,

D – II

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 149; original question and option regions

A – III,

B – I,

C – II,

D – IV

A – IV,

B – II,

C – I,

D – III

A – II,

B – I,

C – III,

D – IV

Chemistry - Question 147

Original paper page 149; original question and option regions

The ore calamine on calcination gives its oxide X. The common name of X is

కాలమైన్ ముడి ఖనిజాన్ని భస్మీకరణం గావించినప్పుడు దాని ఆక్సైడ్ X ఏర్పడుతుంది. X యొక్క సాధారణ పేరు

Options :

Cuprite

క్యూప్రైట్

1. ✖

Bauxite

బాక్సైట్

2. ✖

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 150; original question and option regions

Zincite

జింకైట్

Siderite

సిడరైట్

Chemistry - Question 148

Original paper page 150; original question and option regions

The reduction products formed when copper and zinc metals are separately oxidised with dilute HNO_3 respectively are

కాపర్ మరియు జింక్ లోహాలను వేర్వేరుగా సజల HNO_3 తో ఆక్సీకరణం చేసినపుడు ఏర్పడే క్షయకరణ ఉత్పన్నాలు వరుసగా

Options :

NO, NO_2

1. ✖

$\text{N}_2\text{O}, \text{NO}$

2. ✖

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 151; original question and option regions

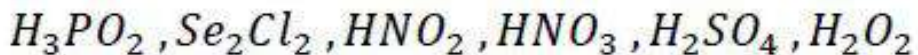


Chemistry - Question 149

Original paper page 151; original question and option regions

Consider the following

క్రింది వాటిని పరిగణించండి



How many of the above compounds undergo disproportionation reaction?

పై సమ్మేళనాలలో ఎన్ని అననుపాత చర్యకు లోనవుతాయి?

Options :

2

1. ✖

3

2. ✔

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 152; original question and option regions

4

5

Chemistry - Question 150

Original paper page 152; original question and option regions

In which of the following, elements are correctly arranged in the increasing order of unpaired electrons?

క్రింది వాటిలో దేనియందు మూలకాలు, జతకూడని ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య పెరిగే క్రమంలో సరిగ్గా అమర్చబడినాయి ?

Options :



1. ✖



2. ✖



3. ✖



4. ✔

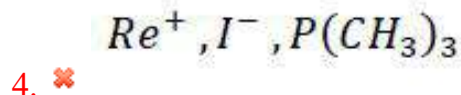
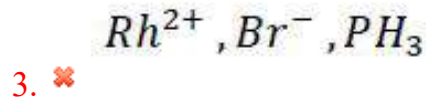
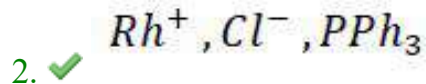
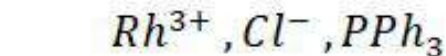
Chemistry - Question 151

Original paper page 153; original question and option regions

The metal ion, ligands present in Wilkinson catalyst are respectively

విల్కిన్సన్ ఉత్ప్రేరకం నందు ఉన్న లోహ అయాన్, లైగాండ్లు వరుసగా

Options :



Consider the following statements

Statement-I: Polystyrene is a thermosetting polymer

Statement-II: Bakelite is a thermoplastic polymer

The correct answer is

క్రింది వ్యాఖ్యలను పరిగణించండి

వాఖ్య-I: పాలిస్టైరీన్ అనేది ఉష్ణదృఢ పాలిమర్

వాఖ్య-II: బేకలైట్ అనేది ధర్మోప్లాస్టిక్ పాలిమర్

సరియైన సమాధానం

Options :

Both Statement-I and statement-II are correct

1. ✖ వ్యాఖ్య-I మరియు వాఖ్య-II రెండూ సరైనవి

Statement-I is correct but statement-II is not correct

2. ✖ వ్యాఖ్య-I సరైనది కాని వాఖ్య-II సరైనది కాదు

Statement-I is not correct but statement-II is correct

3. ✖ వ్యాఖ్య-I సరైనది కాదు కాని వాఖ్య-II సరైనది

Both Statement-I and statement-II are not correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరైనవికావు

The incorrect statement in the following is

క్రింది వ్యాఖ్యలలో సరికానిది

Options :

Amylopectin has $C_1 - C_4$ and $C_1 - C_6$ glycosidic linkages

ఎమైలో పెక్టిన్ లో $C_1 - C_4$ మరియు $C_1 - C_6$ గ్లైకోసైడిక్ లింకేజీలు ఉంటాయి

1. ✖

Cellulose is a straight chain polysaccharide of

$\alpha - D$ -glucose units through $C_1 - C_4$ glycosidic linkage

$C_1 - C_4$ ల గ్లైకోసైడిక్ బంధం ద్వారా $\alpha - D$ గ్లూకోజ్ యూనిట్లు ఏర్పరచిన పాలిశాఖరైడ్ సెల్యులోజ్

2. ✔

Glycogen is found in Yeast and fungi

ఈస్ట్, ఫంగైల్ గైకోజన్ ఉంది

Glycogen is also known as animal starch

గైకోజన్ ను జంతు స్టార్చ్ అని కూడా అంటారు

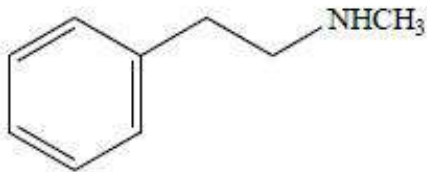
Chemistry - Question 154

Original paper page 156; original question and option regions

Which of the following structures represent an example of a tranquilizer?

ట్రాంక్విలైజర్ కు ఒక ఉదాహరణగా క్రింది నిర్మాణాలలో ఏది వ్యక్తం చేస్తుంది?

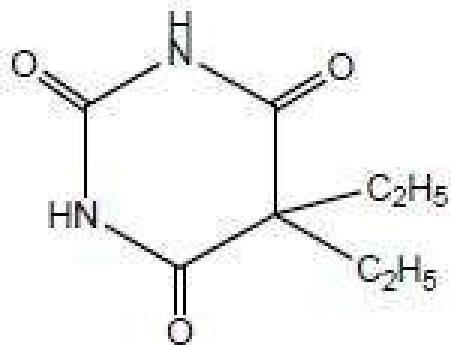
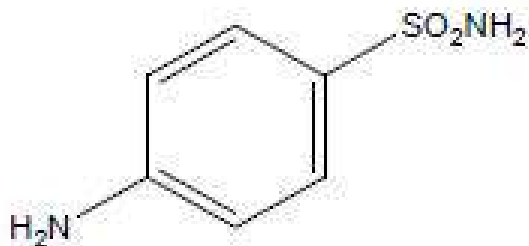
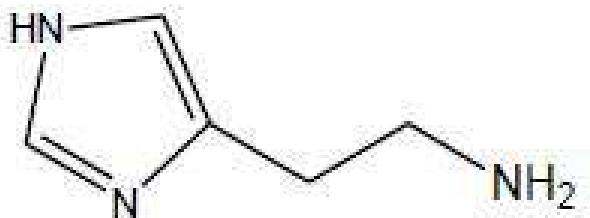
Options :



1. ✖

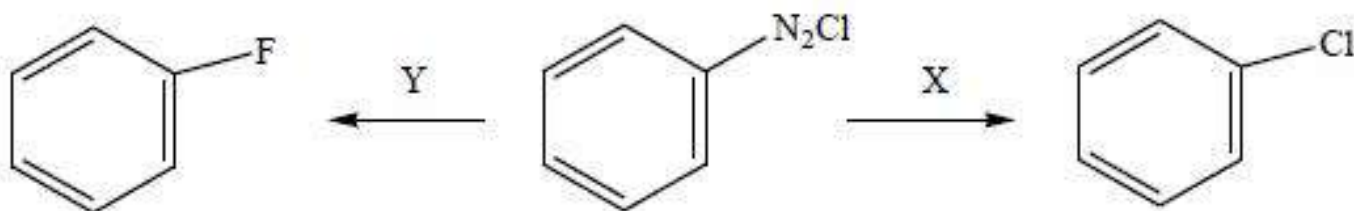
Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 157; original question and option regions



What are X and Y respectively in the following set of reactions?

క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?



Options :

KCl; KF

1. ✖

HCl; KF

2. ✖

HCl; (i) HBF₄ (ii) Δ

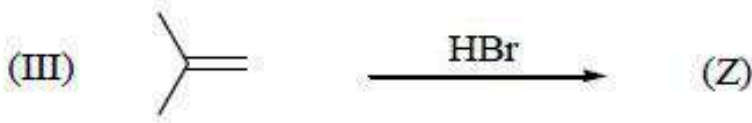
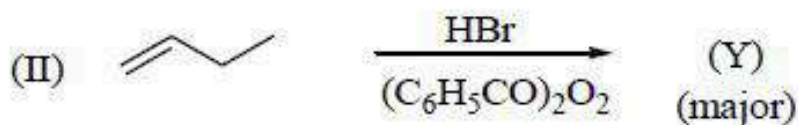
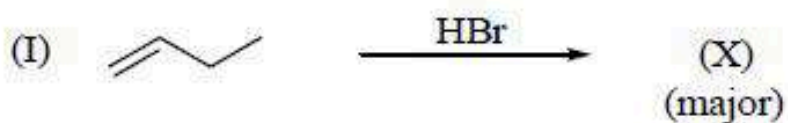
3. ✖

Cu | HCl; (i) HBF₄ (ii) Δ

4. ✔

Consider the following reactions I, II and III. The correct order of reactivity of X, Y and Z towards S_N1 reaction is

క్రింది చర్యలు I, II మరియు III లను పరిగణించుము. S_N1 చర్య పట్ల X, Y మరియు Z ల సరైన చర్యాశీలత క్రమం (major = ప్రధాన)



Options :

1. ✖ $Z > Y > X$

2. ✖ $X > Z > Y$

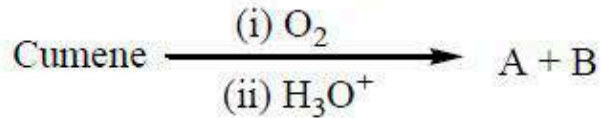
3. ✖ $X > Y > Z$

4. ✔ $Z > X > Y$

Chemistry - Question 157

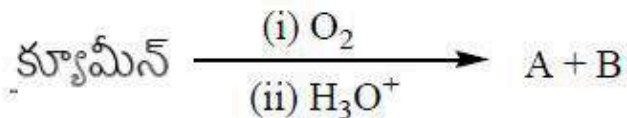
Original paper page 160; original question and option regions

Consider the following reaction



A is acidic in nature and forms salt with aq. NaOH. A and B are converted to corresponding hydrocarbons with reagents X and Y respectively. What are X and Y?

క్రింది చర్యను పరిగణించుము



A ఆమ్ల స్వభావం కలది మరియు జల NaOH తో లవణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. X మరియు Y కారకాలు వరుసగా A మరియు B లను వాటి సంబంధిత హైడ్రోకార్బన్ లకు మారుస్తాయి. X మరియు Y లు ఏవి?

Options :



1. ✖



2. ✖



3. ✔

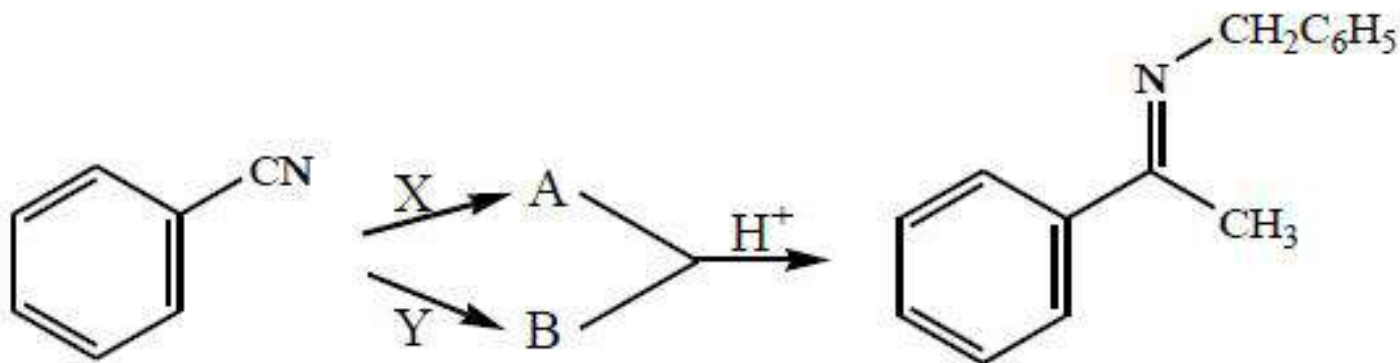
Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 161; original question and option regions



What are X and Y respectively in the following set of reactions?

క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?



Options :

1. ✖ H_2/cat ; $(\text{CH}_3)_2\text{Cd}$

2. ✔ $\text{Na}/\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$; $\text{CH}_3\text{MgBr}, \text{H}_2\text{O}$

3. ✖ $\text{DIBAL-H}, \text{H}_2\text{O}$; $\text{CH}_3\text{MgBr}, \text{H}_2\text{O}$

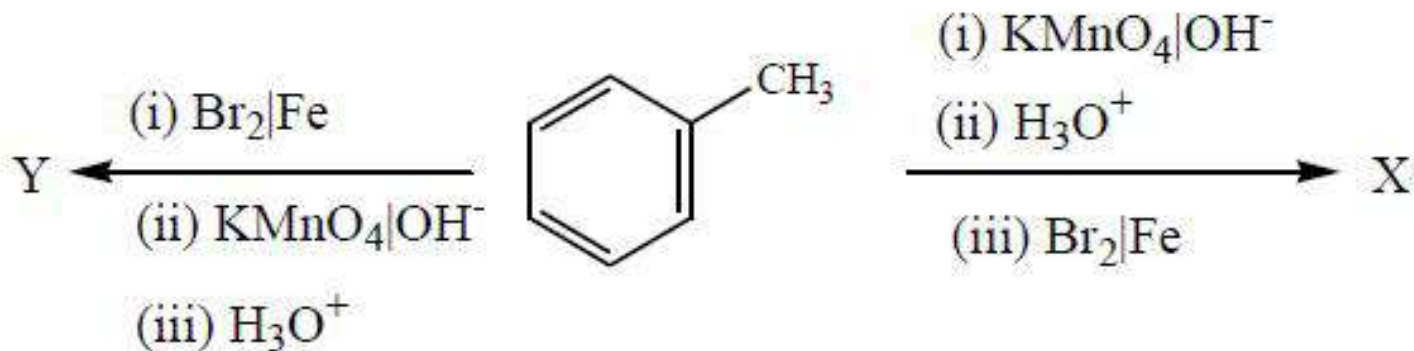
Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 162; original question and option regions

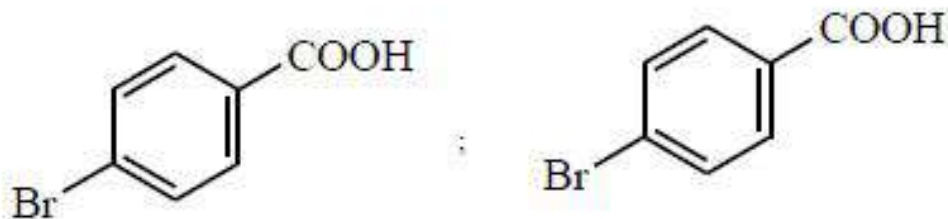


What are X and Y in the following set of reactions?

క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?

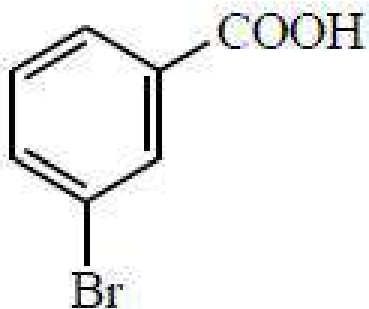
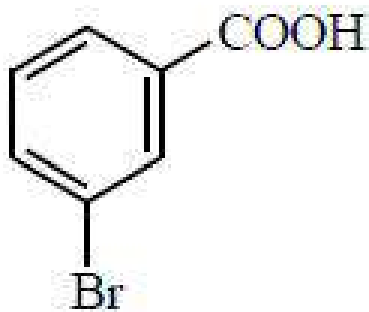
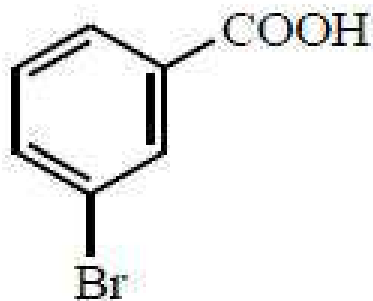
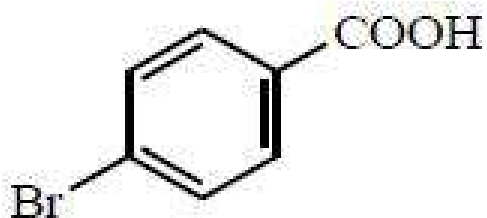
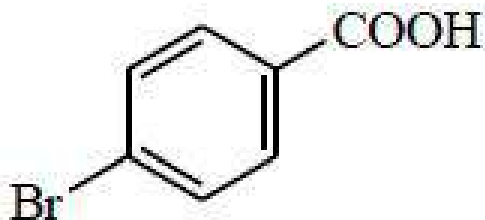
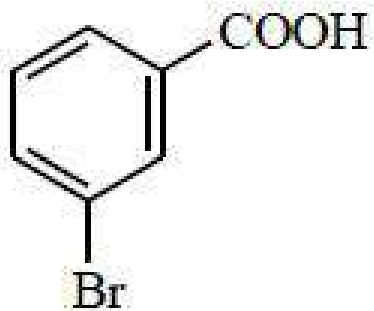


Options :



Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 163; original question and option regions

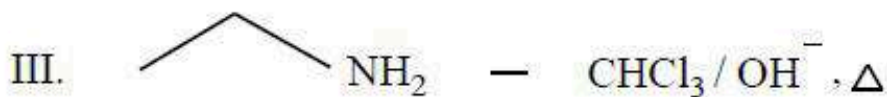
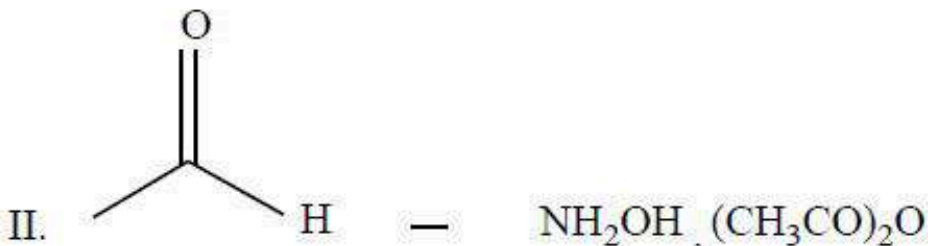
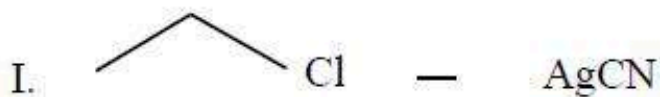


Chemistry - Question 160

Original paper page 164; original question and option regions

In which of the following set/s, reactant and reagent are correctly matched to get ethyl isonitrile as major product?

క్రింది ఏ సమితి (ల) లో ఇథైల్ ఐసోనైట్రైల్ ప్రధాన ఉత్పన్నంగా లభించడానికి, క్రియాజనకం మరియు కారకం సరిగ్గా జత చేయబడినవి?



The correct answer is

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✓ I , III

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 165; original question and option regions

II , III

I only

II only

Chemistry - Question 121

Original paper page 124; original question and option regions

If the radius of the first Bohr orbit of He^+ is 26.45 pm , then the de Broglie wavelength (in m) associated with the electron present in its fourth orbit is ($\pi = 3.14$)

He^+ లో బోర్ మొదటి కక్ష్య వ్యాసార్థం 26.45 pm అయినట్లయితే, దానిలోని నాల్గవ కక్ష్యలోని ఎలక్ట్రాన్ తో అనుబంధమైన డీ బ్రోగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యం (m లలో) ($\pi = 3.14$)

Options :

$$3.13 \times 10^{-11}$$

1. ✖

$$1.33 \times 10^{-11}$$

2. ✖

$$2.33 \times 10^{-10}$$

3. ✖

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

$$3.32 \times 10^{-10}$$

Chemistry - Question 122

Original paper page 125; original question and option regions

Consider the elements with atomic number (Z) from 11 to 18. The ratio of number of s -electrons to p -electrons in element X is 2 : 3 and in element Y is 3 : 5. What are X and Y ?

పరమాణు సంఖ్య (Z) 11 నుంచి 18 గల మూలకాలను పరిగణించుము. మూలకం X నందలి s -ఎలక్ట్రాన్ లకు, p -ఎలక్ట్రాన్ లకు గల నిష్పత్తి 2 : 3 మరియు మూలకం Y నందు వీటి నిష్పత్తి 3 : 5. X మరియు Y లు ఏవి?

Options :

 Mg, Al

1. ✖

 Si, P

2. ✖

 P, S

3. ✔

 S, Cl

4. ✖

Chemistry - Question 123

Original paper page 126; original question and option regions

Which of the following statements is not correct regarding third period elements?

మూడవ పీరియడ్ మూలకాలకు సంబంధించి క్రింది వ్యాఖ్యలలో ఏది సరైనది కాదు?

Options :

Cl has the highest electron gain enthalpy

Cl అత్యధిక ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీని కల్గి యుంటుంది

1. ✖

Ar has the highest first ionization enthalpy

Ar అత్యధిక మొదటి అయనీకరణ ఎంథాల్పీని కల్గి యుంటుంది

2. ✖

Mg has higher ionization enthalpy than *Al*

Al కంటే *Mg* అయనీకరణ ఎంథాల్పీని కల్గి యుంటుంది

3. ✖

P has a lower first ionization enthalpy than *S*

S కంటే *P* తక్కువ మొదటి అయనీకరణ ఎంథాల్పీని కల్గి యుంటుంది

4. ✔

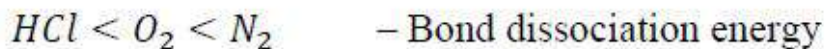
Chemistry - Question 124

Original paper page 127; original question and option regions

Which one of the following orders is not correctly matched with the property mentioned against it?

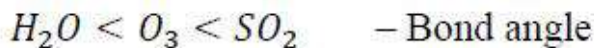
క్రింది క్రమాలలో ఏది దానికి ఎదురుగా పేర్కొన్న ధర్మంతో సరిగ్గా జతగూడి లేదు?

Options :



బంధ వియోజన శక్తి

1. ✖



– బంధ కోణం

2. ✖



– ద్విధ్రువ భ్రామకం

3. ✔



– కోవలెంట్ స్వభావం

4. ✖

Chemistry - Question 125

Original paper page 128; original question and option regions

Which of the following statements is not correct?

క్రింది వ్యాఖ్యలలో ఏది సరైనది కాదు?

Options :

CO, N_2, O_2^{2+} have same bond order

1. ✖ CO, N_2, O_2^{2+} లు ఒకే బంధ క్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి

The bond between third element of 1st group and second element of 17th group is ionic in nature

2. ✖ 1 వ గ్రూప్ లోని మూడవ మూలకానికి మరియు 17 వ గ్రూప్ లోని రెండవ మూలకానికి మధ్య ఉన్న బంధం అయానిక స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది

The total number of sp^2 hybrid orbitals in benzene is 12

3. ✔ బెంజీన్ లో sp^2 సంకర ఆర్బిటాల్ ల మొత్తం సంఖ్య 12

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions

o-Nitro phenol has intramolecular *H*-bonding

o-నైట్రోఫీనాల్ అణు అంతర *H*-బంధాన్ని కల్గి ఉంటుంది

Chemistry - Question 126

Original paper page 129; original question and option regions

At $T(K)$, the kinetic energy of one mole of an ideal gas (molar mass = $Mg \text{ mol}^{-1}$) is $Y \text{ kJ mol}^{-1}$. What is its most probable velocity (U_{mp}) in $m \text{ s}^{-1}$?

$T(K)$ వద్ద, ఒక మోల్ ఆదర్శ వాయువు (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = $Mg \text{ mol}^{-1}$) యొక్క గతిజశక్తి $Y \text{ kJ mol}^{-1}$. దాని గరిష్ట సంభావ్యతా వేగం (U_{mp}) $m \text{ s}^{-1}$ లలో ఎంత?

Options :

$$10^3 \sqrt{\frac{3M}{Y}}$$

1. ✖

$$10^3 \sqrt{\frac{Y}{3M}}$$

2. ✖

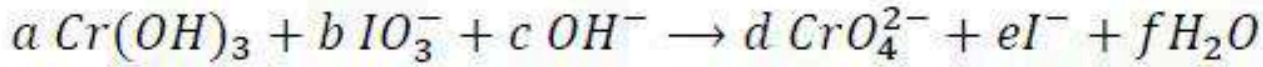
Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 130; original question and option regions

$$2 \times 10^3 \sqrt{\frac{3M}{Y}}$$

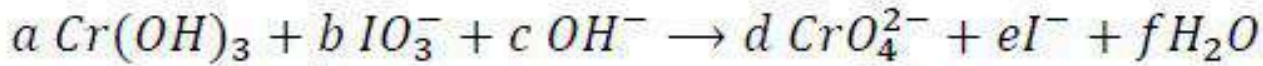
$$2 \times 10^3 \sqrt{\frac{Y}{3M}}$$

Consider the unbalanced equation given below



Identify the correct statements/equations given below

క్రింది తుల్యం కాని సమీకరణాన్ని పరిగణించండి



క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలు/సమీకరణాలను గుర్తించండి

- I. $\text{Cr}(\text{OH})_3$ is reduced to CrO_4^{2-}
 $\text{Cr}(\text{OH})_3, \text{CrO}_4^{2-}$ గా క్షయకరణం గావించబడింది
- II. $a + b + c = 7$
- III. $a + c = d + f$
- IV. IO_3^- acts as an oxidizing agent in this reaction
ఈ చర్యలో IO_3^- ఆక్సికరణ కారకంగా పనిచేయును

The correct answer is

సరియైన సమాధానము (only = మాత్రమే)

Options :

I, II, IV only

1. ✖

II, IV only

2. ✔

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 132; original question and option regions

I, III only

I, II, III, IV

Chemistry - Question 128

Original paper page 132; original question and option regions

At 27°C , 10 g of argon (at. wt = 40 u) is compressed isothermally and reversibly from 50 L to 5 L. What is q for this process?

(Assume Ar as an ideal gas) ($R = 8.3 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$)

27°C వద్ద 10 g ఆర్గాన్ ను (పరమాణు భారం = 40 u) సమోష్ణక, ఉత్క్రమణీయంగా 50 L నుండి 5 L కు సంపీడ్యత నొందించారు. ఈ ప్రక్రియకు q ఎంత?

($R = 8.3 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$, Ar ను ఆదర్శ వాయువుగా భావించుము)

Options :

+1.433 kJ

1. ✖

-1.433 kJ

2. ✔

-2.866 kJ

3. ✖

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions

$+2.866 \text{ kJ}$

Chemistry - Question 129

Original paper page 133; original question and option regions

At 298 K for the reaction,

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$, enthalpy and entropy changes are -92.4 kJ and -200 J K^{-1} respectively. The value of $\log K_c$ for the reaction is

($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

298 K వద్ద $N_2(\text{వా}) + 3H_2(\text{వా}) \rightleftharpoons 2NH_3(\text{వా})$ చర్యకు, ఎంథాల్పీ మరియు ఎంట్రోపీ మార్పులు వరుసగా -92.4 kJ మరియు -200 J K^{-1} . ఈ చర్యకు $\log K_c$ విలువ
($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 5.75

2. ✗ 6.75

3. ✗ 7.65

4. ✗ 5.67

Chemistry - Question 130

Original paper page 134; original question and option regions

At T (K) in a closed 2.0 L vessel, 1 mole of H_2 and 2 moles of I_2 are taken initially and allowed to react till equilibrium is established. At equilibrium, the number of moles of H_2 is found to be 0.2. The equilibrium constant for the dissociation of HI is

T (K) వద్ద ఒక మూసిఉన్న 2.0 L పాత్రలో, ప్రారంభంలో 1 మోల్ H_2 మరియు 2 మోల్ I_2 ను తీసుకొని సమతాస్థితి చేరుకునేంతవరకు వాటిని చర్యకు లోనుచేశారు. సమతాస్థితి వద్ద H_2 మోల్ ల సంఖ్య 0.2 గా ఉన్నట్లు తెలిసింది. HI విఘటన చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం

Options :

$$1.066 \times 10^1$$

1. ✖

$$93.75 \times 10^{-2}$$

2. ✖

$$2.132 \times 10^2$$

3. ✖

$$9.375 \times 10^{-2}$$

4. ✔

Chemistry - Question 131

Original paper page 135; original question and option regions

The conjugate base of hydrogen carbonate ion is X. The hybridization of central atom in X is

హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అయాన్ యొక్క కాంజుగేట్ క్షారం X. X నందు కేంద్ర పరమాణువు సంకరకరణం

Options :

1. ✖ sp

2. ✔ sp^2

3. ✖ sp^3

4. ✖ sp^3d

Chemistry - Question 132

Original paper page 135; original question and option regions

Which of the following statement is not correct about H_2O_2 ?

H_2O_2 కు సంబంధించి క్రింది ఏ వ్యాఖ్య సరియైనది కాదు?

The dihedral angle in solid phase of it is 111.5°

ఘన ప్రావస్థలో దీనియందు డైహెడ్రల్ కోణం 111.5°

1 mL of 30% H_2O_2 solution will give 100 mL of oxygen at STP

1 mL 30% H_2O_2 ద్రావణం STP వద్ద 100 mL ల ఆక్సిజన్ ను ఇస్తుంది

Urea acts as stabiliser during its storage

దీనిని నిల్వ చేసినపుడు యూరియాను స్థిరీకరణిగా వాడతారు

It acts both as an oxidising and reducing agent in both acidic and alkaline medium

ఆమ్ల, క్షార యానకాలు రెండింటిలోను ఇది ఆక్సీకరణిగాను, క్షయకరణి గాను పనిచేస్తుంది

Chemistry - Question 133

Original paper page 136; original question and option regions

Identify the incorrect statement regarding alkali metal halides ($M = \text{alkali metal}$)

క్షారలోహాల హాలైడ్ లకు సంబంధించి సరికాని వ్యాఖ్యను గుర్తించండి ($M = \text{క్షార లోహం}$)

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 137; original question and option regions

The order of melting points is $MF > MCl > MBr > MI$

ద్రవీభవన స్థానాల క్రమం $MF > MCl > MBr > MI$

The order of boiling points is $MI > MBr > MCl > MF$

బాష్పీభవన స్థానాల క్రమం $MI > MBr > MCl > MF$

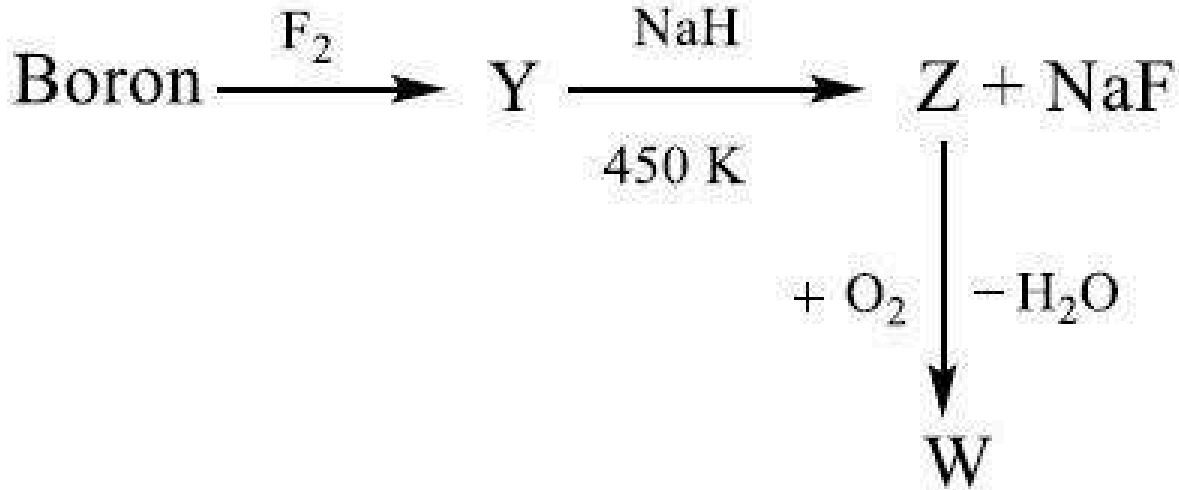
Low solubility of LiF in water is due to its high lattice energy

అధిక జాలకశక్తి ఉన్నందువల్ల LiF కు నీటిలో అల్ప ద్రావణీయత ఉంటుంది

Low solubility of CsI is due to smaller hydration enthalpy of its two ions

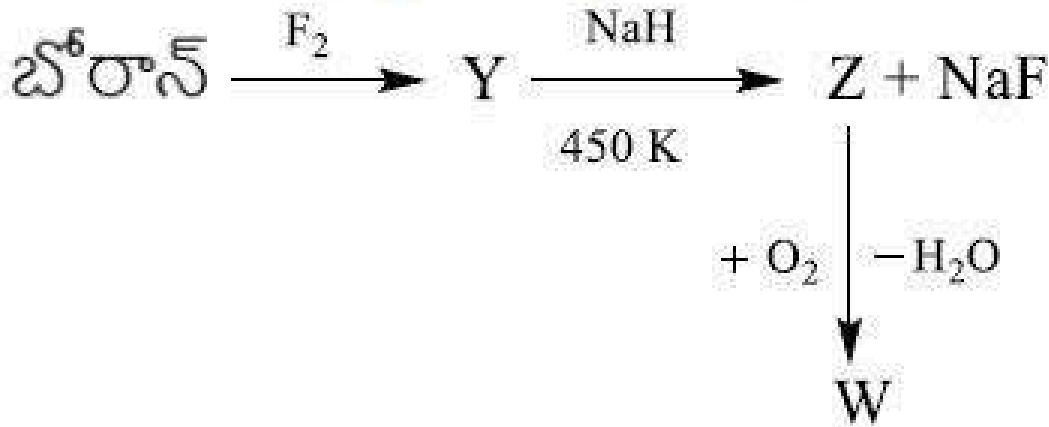
CsI ద్రావణీయత తక్కువగా ఉండటానికి కారణం దానిలోని రెండు అయాన్ లకు హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీలు తక్కువగా ఉండటమే

Observe the following sequence of reactions



Which of the following is not correct?

క్రింది చర్యల క్రమాన్ని పరిశీలించండి



క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది కాదు?

Options :

Z forms adducts with Lewis bases

Z లూయీ క్షారాలతో సంకలితాలను ఇస్తుంది

Y & Z both are electron deficient molecules

Y & Z రెండూ ఎలక్ట్రాన్ కొరత గల అణువులు

W is an acidic oxide

W ఒక ఆమ్ల స్వభావం గల ఆక్సైడ్

Y on hydrolysis gives a weak monobasic acid in which hybridisation of central atom is sp^3

Y జలవిశ్లేషణ చెంది ఒక బలహీన ఏక క్షారత ఆమ్లాన్ని ఇస్తుంది. దీనిలో కేంద్ర పరమాణువు సంకర కరణం sp^3

Chemistry - Question 135

Original paper page 139; original question and option regions

Which pair of oxides is acidic in nature?

ఏ జత ఆక్సైడ్లు ఆమ్ల స్వభావం కలవి?

Options :

GeO , GeO_2

1. ✓

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 140; original question and option regions



Chemistry - Question 136

Original paper page 140; original question and option regions

In which of the following, pollutant is correctly matched with its source?

క్రింది వాటిలో దేనియందు కాలుష్య కారకం దాని ఉత్పత్తి స్థానంతో సరిగ్గా జత చేయబడినది?

Options :

SO₂ --- incomplete combustion of automobile fuels

SO₂ --- ఆటోమొబైల్ ఇంధనాలను అసంపూర్ణంగా మండించడం

1. ✖

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 141; original question and option regions

NO_2 --- burning of fossil fuel in automobile engine

NO_2 --- రవాణా వాహనాలలో శిలాజ జాతి ఇంధనాలు మండించబడటం

CO_2 --- incomplete combustion of carbon

CO_2 --- కార్బన్ అసంపూర్ణ దహన చర్య

CO --- burning of fossil fuels

CO --- శిలాజ జాతి ఇంధనాలను మండించడం

In the four species (I, II, III and IV) given below, σ and π -electrons are delocalized in two species (X). Only π -electrons are delocalized in other two species (Y). What are X and Y respectively?

But-2-ene

Tropylium
Cation

Nitrobenzene

Toluene

I

II

III

IV

క్రింద ఇవ్వబడిన నాలుగు జాతులు (I, II, III మరియు IV) లలో రెండు జాతులు (X) నందు σ మరియు π -ఎలక్ట్రాన్ లు అస్థానీకృతం చెందుతాయి. మిగిలిన రెండు జాతులు (Y) నందు కేవలం π -ఎలక్ట్రాన్ లు మాత్రమే అస్థానీకృతం చెందుతాయి. X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?

బ్యూట్-2-ఈన్

ట్రోపిలియం
కాటయాన్

నైట్రోబెంజీన్

టోలీన్

I

II

III

IV

Options :

X = II, IV ; Y = I, III

1. ✖

X = II, III ; Y = I, IV

2. ✖

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 143; original question and option regions

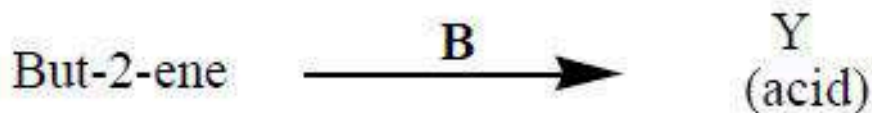
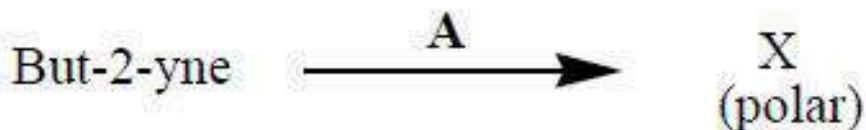
$$X = \text{I, III} ; Y = \text{II, IV}$$

$$X = \text{I, IV} ; Y = \text{II, III}$$

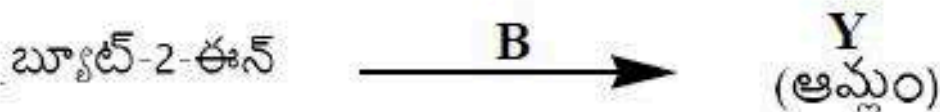
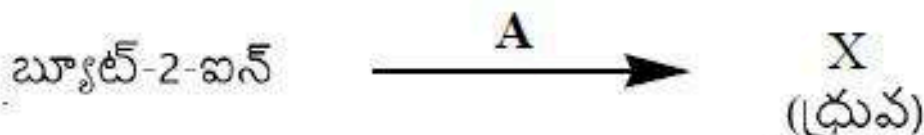
Chemistry - Question 138

Original paper page 143; original question and option regions

What are A and B respectively in the following set of reactions?



క్రింది చర్యల సమితిలో A మరియు B లు వరుసగా ఏవి?



(liq = ద్రవ; dil = విలీన; quinoline = క్వినోలిన్)

Chemistry - Question 138 (continued)

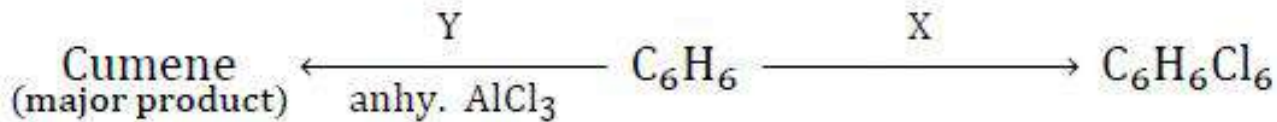
Original paper page 144; original question and option regions



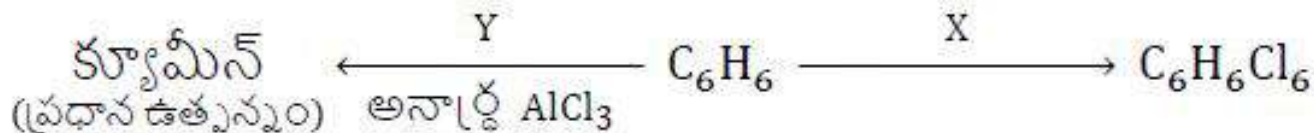
Chemistry - Question 139

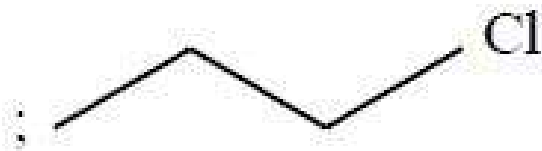
Original paper page 144; original question and option regions

What are X and Y in the following set of reactions?

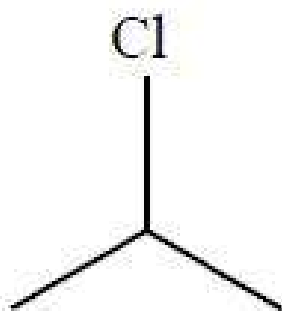


క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు ఏవి?

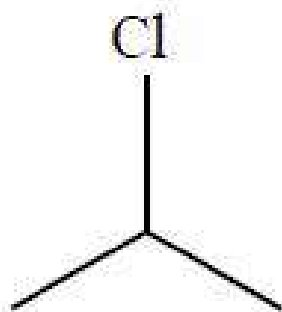


$\text{Cl}_2/\text{anhy AlCl}_3$, dark $\text{Cl}_2/\text{అనాఁర్థ AlCl}_3$, చీకటి Cl_2/dark

;

 $\text{Cl}_2/\text{చీకటి}$

;

 $\text{Cl}_2/\text{UV light}$

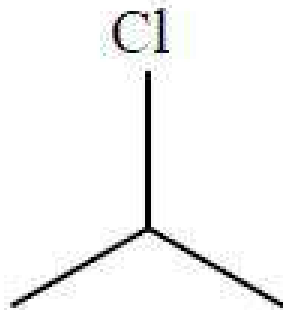
;

 $\text{Cl}_2/\text{అతినీలలోహిత కాంతి}$;

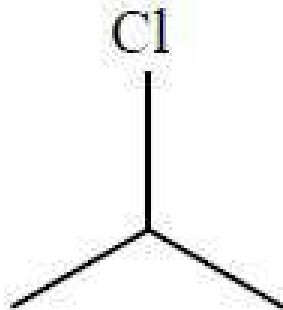
Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 146; original question and option regions

$\text{Cl}_2/\text{anhy AlCl}_3$;



$\text{Cl}_2/ \text{అనాఁళ} \text{AlCl}_3$;



Chemistry - Question 140

Original paper page 146; original question and option regions

A crystal lattice has A (cations), B (cations) and O (anions). Atoms of O form hcp lattice. Atoms of A occupy 25% of octahedral voids and atoms of B occupy 25% of tetrahedral voids. What is the molecular formula of the crystal lattice?

ఒక స్పటిక జాలకంలో A (కాటయాన్లు), B (కాటయాన్లు) మరియు O (ఆనయాన్లు) ఉన్నాయి. O యొక్క పరమాణువులు hcp జాలకాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. A పరమాణువులు 25% ఆక్టాహెడ్రల్ రంధ్రాలను ఆక్రమించుకున్నాయి. B పరమాణువులు 25% టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలను ఆక్రమించుకున్నాయి. స్పటిక జాలకపు అణుఫార్ములా ఏది?

Options :

1. ✖ ABO_2

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 147; original question and option regions



Chemistry - Question 141

Original paper page 147; original question and option regions

The mole fraction of NaOH in aqueous NaOH solution is 0.02. What is the volume (in mL) of this solution that reacts completely with 1L of 0.5 M HCl solution? (density of water = 1 g mL^{-1})

NaOH జలద్రావణంలో NaOH మోల్ భాగము 0.02. 1L 0.5 M HCl తో పూర్తిగా చర్యనొందు NaOH ద్రావణ ఘనపరిమాణం (mL లలో) ఎంత? (నీటి సాంద్రత = 1 g mL^{-1})

Options :

220.5

1. ✖

661.5

2. ✖

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 148; original question and option regions

441.3

882.6

Chemistry - Question 142

Original paper page 148; original question and option regions

The rate constant of a first order reaction at 600 K is $1.6 \times 10^{-5} \text{s}^{-1}$. If its activation energy is $198.87 \text{ kJ mol}^{-1}$, what is the rate constant (in s^{-1}) at 700 K ?

($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$) ($\text{antilog}(0.4771) = 3.0$)

600 K వద్ద , ఒక మొదటి క్రమాంక చర్య రేటు స్థిరాంకము $1.6 \times 10^{-5} \text{s}^{-1}$. ఈ చర్య ఉత్తేజక శక్తి $198.87 \text{ kJ mol}^{-1}$ అయితే , 700 K వద్ద రేటు స్థిరాంకము ఎంత?

($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$) ($\text{antilog}(0.4771) = 3.0$)

Options :

$$4.8 \times 10^{-4}$$

1. ✖

$$4.8 \times 10^{-3}$$

2. ✔

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 149; original question and option regions

$$4.8 \times 10^{-2}$$

$$3.2 \times 10^{-4}$$

Chemistry - Question 143

Original paper page 149; original question and option regions

At 298 K, the following reaction takes place in a cell

$2 M^{3+}(aq) + 2 I^{-}(aq) \rightarrow 2 M^{2+}(aq) + I_2(s)$. The value of $\log K_c$ for this reaction is 7.98. What is E_{cell}^0 (in V) ?

($F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$, $R = 8.3 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$)

298 K వద్ద, ఒక ఘటంలో క్రింది చర్య జరుగుతుంది

$2 M^{3+}(aq) + 2 I^{-}(aq) \rightarrow 2 M^{2+}(aq) + I_2(s)$. ఈ చర్యకు $\log K_c$ విలువ 7.98. E_{cell}^0 (V లలో) ఎంత?

($F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$, $R = 8.3 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$)

Options :

0.455

1. ✖

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 150; original question and option regions

0.135

0.235

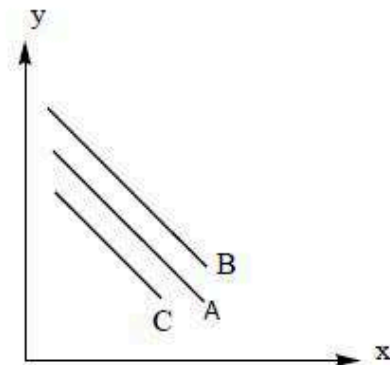
0.938

Chemistry - Question 144

Original paper page 151; original question and option regions

The molar conductivity of three electrolytes, NaCl, KCl and CsCl, was plotted against $\sqrt{c}$ (c = concentration) and the obtained figure is shown below.

The λ° of Na^+ , K^+ and Cs^+ is 50, 73 and $77 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ respectively. Identify the electrolytes



మూడు విద్యుద్విశ్లేష్యాలు NaCl, KCl మరియు CsCl ల మోలార్ వాహకత్వం ను $\sqrt{c}$ (c = గాఢత) కు వ్యతిరేకంగా గ్రాఫ్ గీయగా క్రింది పటం లభించింది. Na^+ , K^+ మరియు Cs^+ ల λ° విలువ వరుసగా 50, 73 మరియు $77 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$. విద్యుద్విశ్లేష్యాలను గుర్తించండి

y – axis = Λ_m (in $\text{S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$)

x – axis = $\sqrt{c}$

Options :

A = KCl ; B = CsCl ; C = NaCl

1. ✓

A = KCl ; B = NaCl ; C = CsCl

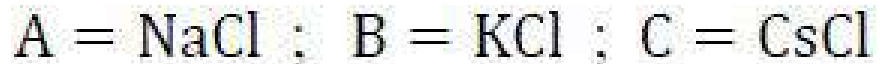
2. ✗

A = CsCl ; B = NaCl ; C = KCl

3. ✗

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 152; original question and option regions



Chemistry - Question 145

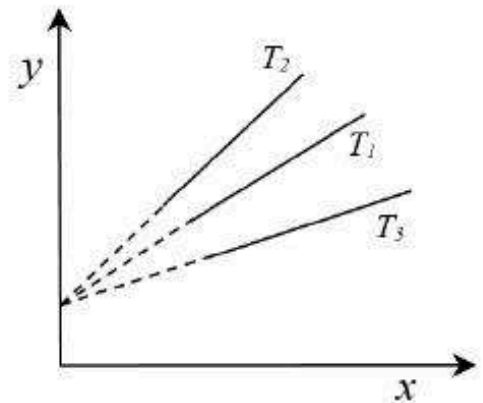
Original paper page 152; original question and option regions

The following isotherms were obtained for adsorption of a gas on solid surface at three different temperatures. What is the correct relationship of temperatures?

$$(x - \text{axis} = \log p; \quad y - \text{axis} = \log \left(\frac{x}{m} \right))$$

మూడు వేరు వేరు ఉష్ణోగ్రతల వద్ద, ఒక ఘన ఉపరితలంపై వాయువు అధిశోషణం చెందినపుడు లభించు సమోష్టరేఖలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. ఉష్ణోగ్రతల సరియైన సంబంధము ఏది?

$$(x - \text{అక్షం} = \log p; \quad y - \text{అక్షం} = \log \left(\frac{x}{m} \right))$$



Options :

$$T_1 = T_2 = T_3$$

1. ✖

$$T_2 < T_1 < T_3$$

2. ✔

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 153; original question and option regions

$$T_3 < T_1 < T_2$$

$$T_2 < T_3 < T_1$$

Chemistry - Question 146

Original paper page 153; original question and option regions

Identify the correct statements from the following

- I. Lyophilic sols are more stable than Lyophobic sols
- II. As_2S_3 sol is a negatively charged sol
- III. TiO_2 sol is a negatively charged sol
- IV. Milk of magnesia is used to cure kalaazar

Correct answer is

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి

- I. లయోఫిలిక్ సాల్ లు, లయోఫోబిక్ సాల్ ల కంటే అధిక స్థిరమైనవి
- II. As_2S_3 సాల్ ఒక రుణావేశ పూరితమైన సాల్
- III. TiO_2 సాల్ ఒక రుణావేశ పూరితమైన సాల్
- IV. కలాజార్ ను నయం చేయడానికి మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియాను వాడుతారు

సరియైన సమాధానము (only – మాత్రమే)

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 154; original question and option regions

I, II only

III, IV only

I, III, IV only

I, II, III only

Chemistry - Question 147

Original paper page 156; original question and option regions

Match the following

List – I (Metal refining method)		List – II (Principle)	
A.	Zone refining	I.	Formation and decomposition of volatile compound
B.	Liquation	II.	Difference in boiling points of the metal and impurities
C.	Vapour phase refining	III.	Difference in solubilities of impurities in the molten and solid state of metal
D.	Distillation	IV.	Difference between the melting point of the metal and the impurities

The correct answer is

క్రింది వాటిని జతపరచండి

జాబితా – I (లోహ శోధన పద్ధతి)		జాబితా – II (సూత్రం)	
A.	మండల శోధనం	I.	బాష్పశీల సమ్మేళనం ఏర్పాటు మరియు విఘటనం
B.	గలనిక పృథక్కరణం	II.	లోహం మరియు మలినాల బాష్పీభవన స్థానాల మధ్య వ్యత్యాసం
C.	బాష్పప్రావస్త శోధనం	III.	గలన మరియు ఘన స్థితిలో ఉన్న లోహంలో మలినాల ద్రావణీయతలో వ్యత్యాసం
D.	స్వేదనం	IV.	లోహం మరియు మలినాల ద్రవీభవన స్థానాల మధ్య వ్యత్యాసం

సరైన సమాధానం

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 157; original question and option regions

A-III, B-II, C-I, D-IV

A-III, B-IV, C-I, D-II

A-I, B-IV, C-II, D-III

A-II, B-III, C-I, D-IV

Chemistry - Question 148

Original paper page 157; original question and option regions

How many of the following molecules will give oxygen on thermal decomposition?

క్రింది అణువులలో ఎన్ని ఉష్ణవిఘటనం చెంది ఆక్సిజన్ ను ఇచ్చును?

$(NH_4)_2Cr_2O_7$, $KClO_3$, HgO , NH_4NO_3 , $KMnO_4$, $CaCO_3$, Pb_3O_4

Options :

1. ✓ 4

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 158; original question and option regions

2

5

3

Chemistry - Question 149

Original paper page 158; original question and option regions

Chlorine reacts with sodium thiosulphate in the presence of water and forms sodium sulphate, hydrochloric acid and X. Which of the following also produces X when reacted with chlorine?

క్లోరిన్, సోడియం థయోసల్ఫేట్ తో నీటి సమక్షంలో చర్య నొంది సోడియం సల్ఫేట్, హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం మరియు X లను ఏర్పరచును. క్రింది వాటిలో ఏది క్లోరిన్ తో చర్య నొంది X ను కూడా ఇస్తుంది?

Options :

1. ✓ H_2S

2. ✗ H_2SO_4

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 159; original question and option regions



Chemistry - Question 150

Original paper page 159; original question and option regions

Match the following

క్రింది వాటిని జత పరచండి

List - I (Reaction) జాబితా - I (చర్య)	List - II (Catalyst) జాబితా - II (ఉత్ప్రేరకం)
A. $2 \text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{SO}_3$	I. MnO_2
B. $4 \text{HCl} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{Cl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$	II. PdCl_2
C. $\text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO}$	III. CuCl_2
D. $2 \text{KClO}_3 \xrightarrow{\Delta} 2 \text{KCl} + 3 \text{O}_2$	IV. V_2O_5

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 160; original question and option regions

A-IV, B-II, C-III, D-I

A-I, B-III, C-II, D-IV

A-IV, B-III, C-II, D-I

A-II, B-I, C-IV, D-III

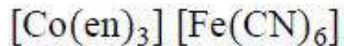
Chemistry - Question 151

Original paper page 160; original question and option regions

Choose the correct formula for tris (ethane-1, 2-diamine) cobalt (III) hexacyanido ferrate (II)

ట్రైస్ (ఈథేన్-1, 2-డైఎమీన్) కోబాల్ట్ (III) హెక్సా సయనైడ్ ఫెర్రేట్ (II) కు సరైన ఫార్ములాను ఎంపిక చేయండి

Options :



1. ✖

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 161; original question and option regions



Chemistry - Question 152

Original paper page 161; original question and option regions

The total number of carbon – carbon π – bonds present in the monomers of Buna – S rubber is

బ్యూన – S రబ్బర్ యొక్క మోనోమర్ లలోని కార్బన్ – కార్బన్ π – బంధాల మొత్తం సంఖ్య

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 5

3. ✔ 6

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 152 (continued)

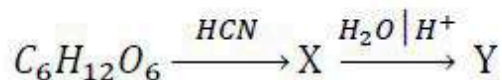
Original paper page 162; original question and option regions



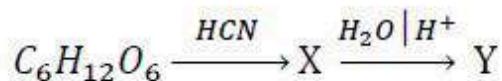
Chemistry - Question 153

Original paper page 162; original question and option regions

The number of secondary alcoholic groups present in the end product 'Y' of the given reaction sequence is



ఇచ్చిన చర్యాక్రమంలో తుది ఉత్పన్నం 'Y' నందుగల సెకండరీ ఆల్కహాలిక్ సమూహాల సంఖ్య



Options :

4

1. ✖

3

2. ✖

5

3. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 163; original question and option regions

6

Chemistry - Question 154

Original paper page 163; original question and option regions

Consider the following statements

Statement – I: The drugs that bind to the receptor site and inhibit its natural function are called agonists

Statement – II: The drugs which mimic the natural messenger by switching on receptor are called antagonists

The correct answer is

క్రింది వ్యాఖ్యలను పరిగణించుము

వ్యాఖ్య – I: గ్రాహకం బంధన స్థానానికి బంధితమై ఉండి గ్రాహకం జరిపే సహజ క్రియలను నిరోధించే మందులను అంతర్ సహాయకులు (agonists) అంటారు

వ్యాఖ్య – II: సహజ సమాచార వాహకాలను అనుకరణం చేసి గ్రాహకాన్ని తెరిపించే మందులను అంతర్ విరుద్ధకాలు (antagonists) అంటారు

సరైన సమాధానము

Both statements – I & II are correct

వ్యాఖ్యలు I మరియు II రెండూ సరైనవి

Statement – I is correct but statement – II is not correct

వ్యాఖ్య – I సరైనది కానీ వ్యాఖ్య – II సరైనది కాదు

Statement – I is not correct but statement – II is correct

వ్యాఖ్య – I సరైనది కాదు కానీ వ్యాఖ్య – II సరైనది

Both statements – I & II are not correct

వ్యాఖ్యలు I మరియు II రెండూ సరైనవి కావు

Chemistry - Question 155

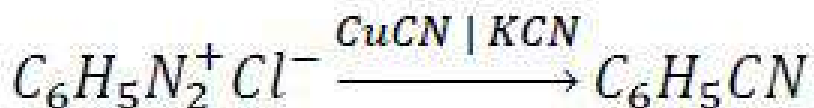
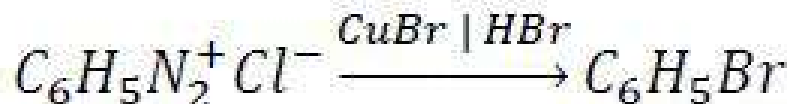
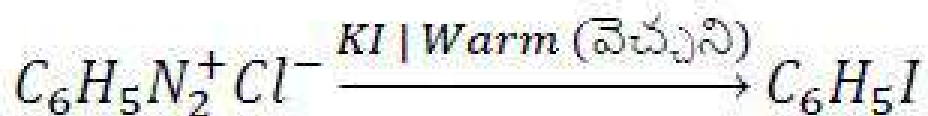
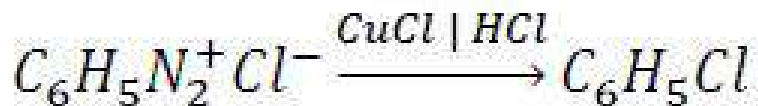
Original paper page 164; original question and option regions

Which of the following is not an example of Sandmeyer reaction?

క్రింది వాటిలో ఏది సాండ్ మేయర్ చర్యకు ఉదాహరణ కాదు?

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 165; original question and option regions

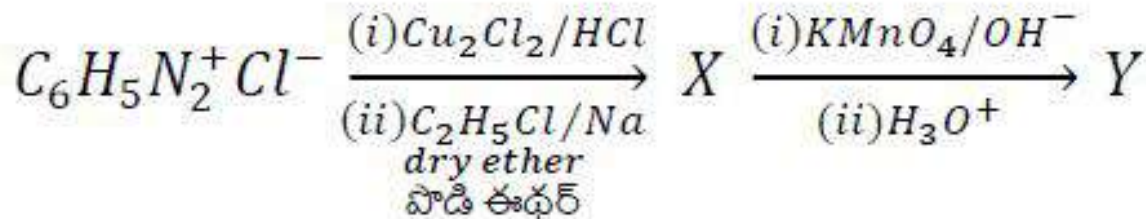


Chemistry - Question 156

Original paper page 165; original question and option regions

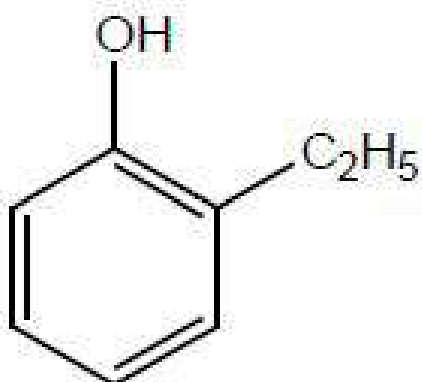
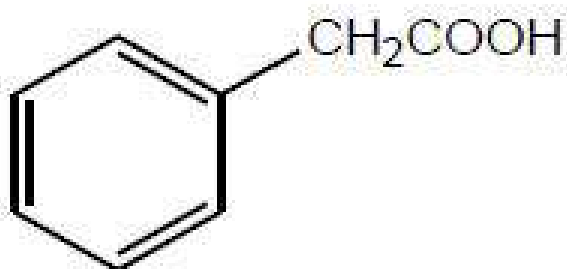
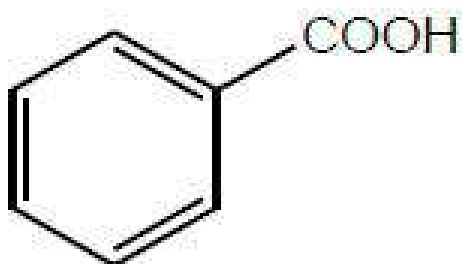
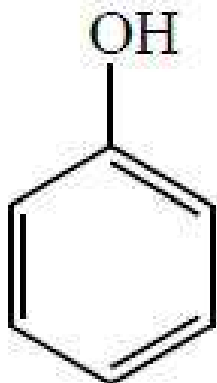
What is the end product (Y) in the given sequence of reactions?

ఇచ్చిన చర్యల క్రమంలో అంత్య ఉత్పన్నం (Y) ఏది?



Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 166; original question and option regions



Chemistry - Question 157

Original paper page 167; original question and option regions

Which of the following gives both iodoform test and Fehling's test?

క్రింది వాటిలో ఏది అయోడోఫారమ్ పరీక్ష మరియు ఫెహలింగ్ పరీక్షలను రెండింటినీ ఇస్తుంది?

Options :

Acetone

1. ✖

ఎసిటోన్

Acetaldehyde

2. ✔

ఎసిటాల్డిహైడ్

Propanal

3. ✖

ప్రోపనాల్

Benzaldehyde

4. ✖

బెంజాల్డిహైడ్

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 158

Original paper page 167; original question and option regions

Question Number : 158 Question Id : 8263898638 Question Type : MCQ

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 168; original question and option regions

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 169; original question and option regions

Match the following

List – I (Transformation)	List – II (Reagent)
A. <i>Hexan – 1 – ol</i> $\rightarrow$ <i>Hexanal</i>	I. (i) $\text{CrO}_2\text{Cl}_2 / \text{CS}_2$ (ii) H_2O
B. <i>p – Fluorotoluene</i> $\rightarrow$ <i>p – Fluorobenzaldehyde</i>	II. DIBAL-H
C. <i>Cyclohexanone</i> $\rightarrow$ <i>Cyclohexanol</i>	III. PCC
D. <i>Ethanenitrile</i> $\rightarrow$ <i>Ethanal</i>	IV. NaBH_4
	V. $\text{Pd} - \text{BaSO}_4$

The correct answer is

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా – I (మార్పు)	జాబితా – II (కారకం)
A. హెక్సాన్ – 1 – ఓల్ $\rightarrow$ హెక్సనాల్	I. (i) $\text{CrO}_2\text{Cl}_2 / \text{CS}_2$ (ii) H_2O
B. <i>p – ఫ్లోరో టోలీన్</i> $\rightarrow$ <i>p – ఫ్లోరోబెంజాల్డిహైడ్</i>	II. DIBAL-H
C. సైక్లో హెక్సనోన్ $\rightarrow$ సైక్లో హెక్సనాల్	III. PCC
D. ఈథేన్ నైట్రైల్ $\rightarrow$ ఇథనాల్	IV. NaBH_4
	V. $\text{Pd} - \text{BaSO}_4$

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 170; original question and option regions

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A-III, B-IV, C-I, D-II

2. ✔ A-III, B-I, C-IV, D-II

3. ✖ A-IV, B-III, C-II, D-I

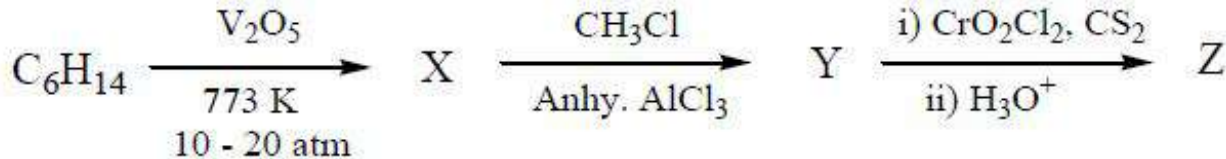
4. ✖ A-IV, B-I, C-II, D-III

Chemistry - Question 159

Original paper page 170; original question and option regions

The incorrect statement about Z formed in the sequence of reactions given below is

క్రింద ఇచ్చిన చర్యల క్రమంలో ఏర్పడిన Z కు సంబంధించి సరికాని వ్యాఖ్య



Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 171; original question and option regions

It does not give test with Fehling's solution

ఇది ఫెహిలింగ్ ద్రావణంతో పరీక్షను ఇవ్వదు

It can also be obtained by Gatterman-Koch reaction

ఇది గాటర్ మన్ - కోచ్ చర్య ద్వారా కూడా ఏర్పడుతుంది

It undergoes Cannizzaro reaction in the presence of Conc. NaOH solution

గాఢ NaOH ద్రావణం లో ఇది కెనిజారో చర్యకు లోనవుతుంది

It gives p-nitro derivative as major product in nitration reaction

ఇది నైట్రేషన్ చర్యలో p-నైట్రో ఉత్పన్నాన్ని ప్రధాన ఉత్పన్నంగా ఇస్తుంది

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List – I జాబితా – I (Compound) (సమ్మేళనం)		List – II జాబితా – II (b.p / K)	
A	$n - C_4H_9OH$	I	310.5
B	$(C_2H_5)_2NH$	II	350.8
C	$n - C_4H_9NH_2$	III	390.3
D	$C_2H_5N(CH_3)_2$	IV	329.3

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

A-IV, B-II, C-I, D-III

1. ✖

A-III, B-IV, C-I, D-II

2. ✖

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 173; original question and option regions

A-III, B-IV, C-II, D-I

A-II, B-III, C-IV, D-I

Chemistry - Question 121

Original paper page 107; original question and option regions

A ball has a mass of 50g and a speed of 50 m/s. If the speed is measured within an accuracy of 2%, the uncertainty in its position (in m) is

$$(h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}, \pi=3.14)$$

బంతి ద్రవ్యరాశి 50g మరియు దాని వేగం 50 m/s. దాని వేగాన్ని 2% లోపల ఖచ్చితత్వంతో కొలవగలిగినట్లయితే, దాని స్థానంలోని అనిశ్చితత్వం (m లలో)

$$(h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}, \pi=3.14)$$

Options :

$$2.12 \times 10^{-34}$$

1. ✖

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

$$1.06 \times 10^{-33}$$

$$2.12 \times 10^{-33}$$

$$1.06 \times 10^{-34}$$

Chemistry - Question 122

Original paper page 108; original question and option regions

The work function of Mg, Cu, Ag, Li are 3.7, 4.8, 4.3, 2.5 eV respectively. A wavelength of 300 nm light is shined on them. The metals which undergo photoelectric effect are

Mg, Cu, Ag, Li ల పని ప్రమేయం వరుసగా 3.7, 4.8, 4.3, 2.5 eV. తరంగదైర్ఘ్యము 300 nm లు గల కాంతిని వాటిపై ప్రకాశింపజేసారు. కాంతి విద్యుత్ ప్రభావానికి లోనయ్యే లోహాలు

Options :

Mg, Cu

1. ✖

Cu, Ag

2. ✖

Ag, Li

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-14 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

Mg, Li

Chemistry - Question 123

Original paper page 110; original question and option regions

Match the following

List – I (Pair of elements having similar values of property mentioned in List - II)	List – II (Property)
A. Co, Ni	I. Electronegativity
B. K, Ba	II. Electron gain enthalpy
C. N, Cl	III. Metallic radius
D. Ar, Kr	IV. Standard reduction potential (-ve)

The correct answer is

క్రింది వాటిని జతపరచండి

జాబితా – I (జాబితా – II లో పేర్కొన్న ధర్మానికి సారూప్య విలువలను కలియున్న మూలకాల జంట)	జాబితా – II (ధర్మం)
A. Co, Ni	I. రుణ విద్యుదాత్మకత
B. K, Ba	II. ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పి
C. N, Cl	III. లోహ వ్యాసార్థం
D. Ar, Kr	IV. ప్రమాణ క్షయకరణ శక్తిము (రుణాత్మక)

సరియైన సమాధానం

Options :

A-III, B-I, C-IV, D-II

1. ✖

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

A-IV, B-III, C-II, D-I

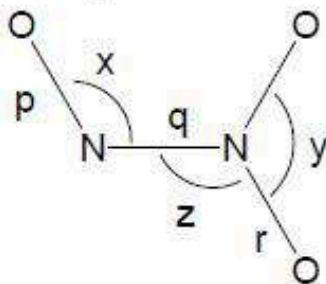
A-IV, B-III, C-I, D-II

A-III, B-IV, C-I, D-II

Chemistry - Question 124

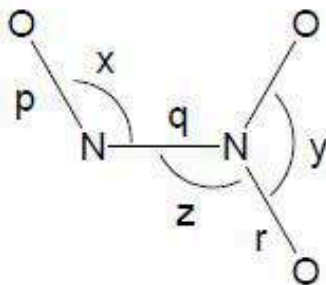
Original paper page 111; original question and option regions

Following is the structural representation of N_2O_3 molecule in which x, y, z are bond angles and p, q, r are bond lengths



The correct orders of bond angles and bond lengths respectively are

N_2O_3 యొక్క నిర్మాణాత్మక ప్రాతినిధ్యం (representation) క్రింది విధంగా ఉంది. దీనిలో x, y, z లు బంధ కోణాలు మరియు p, q, r లు బంధ దైర్ఘ్యాలు



బంధ కోణాల మరియు బంధ దైర్ఘ్యాల సరైన క్రమాలు వరుసగా

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

$$x < z < y \ \& \ p < q < r$$

$$x < y < z \ \& \ p < r < q$$

$$x < z < y \ \& \ p < r < q$$

$$x < y < z \ \& \ p < q < r$$

Chemistry - Question 125

Original paper page 112; original question and option regions

How many of the following molecules are linear with no lone pairs of electrons on the central atom?

BeCl_2 , O_3 , SCl_2 , XeF_2 , SnCl_2 , PbCl_2 , HgCl_2

క్రింది అణువులలో ఎన్ని కేంద్ర పరమాణువు పై ఒంటరి 'ఎలక్ట్రాన్ జంటలు' లేకుండా రేఖీయంగా ఉంటాయి?

BeCl_2 , O_3 , SCl_2 , XeF_2 , SnCl_2 , PbCl_2 , HgCl_2

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 3

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

4

1

Chemistry - Question 126

Original paper page 113; original question and option regions

At $T(K)$, the *rms* velocity of an ideal gas is $x \text{ m s}^{-1}$. At what temperature (in K), the *rms* velocity of gas becomes $3x \text{ m s}^{-1}$?

$T(K)$ వద్ద, ఒక ఆదర్శవాయువు *rms* వేగము $x \text{ m s}^{-1}$. ఏ ఉష్ణోగ్రత (K లలో) వద్ద వాయు *rms* వేగం $3x \text{ m s}^{-1}$ అవుతుంది?

Options :

1. ✖ $3T$

2. ✖ $4T$

3. ✔ $9T$

4. ✖ $18T$

Chemistry - Question 127

Original paper page 114; original question and option regions

5.4 g of a metal (M) reacts with chlorine to form 26.7 g of metal chloride. What is the weight (in g) of M that reacts with 48 g of oxygen?

5.4 g ల ఒక లోహం (M) క్లోరీన్ తో చర్యనొంది 26.7 g ల లోహ క్లోరైడ్ను ఏర్పరిచింది. 48g ల ఆక్సిజన్ తో చర్యనొందు లోహం ద్రవ్యరాశి (g లలో) ఎంత?

Options :

1. ✖ 67.5

2. ✖ 40.5

3. ✔ 54

4. ✖ 27

Chemistry - Question 128

Original paper page 114; original question and option regions

Combustion of methane gives $CO_2(g)$ and $H_2O(l)$. What is enthalpy of combustion ($\Delta_c H^\ominus$ in $kJ\ mol^{-1}$) of $CH_4(g)$ at 298 K?

$$(\Delta_f H^\ominus(CH_4(g)) = -x\ kJ\ mol^{-1}; \Delta_f H^\ominus(CO_2(g)) = -y\ kJ\ mol^{-1}; \Delta_f H^\ominus(H_2O(l)) = -z\ kJ\ mol^{-1})$$

మీథేన్ ను దహనం గావించే $CO_2(g)$ మరియు $H_2O(l)$ లు ఏర్పడుతాయి. 298 K వద్ద $CH_4(g)$ యొక్క దహన ఎంథాల్పీ ($\Delta_c H^\ominus\ kJ\ mol^{-1}$ లలో) ఎంత?

$$(\Delta_f H^\ominus(CH_4(g)) = -x\ kJ\ mol^{-1}; \Delta_f H^\ominus(CO_2(g)) = -y\ kJ\ mol^{-1}; \Delta_f H^\ominus(H_2O(l)) = -z\ kJ\ mol^{-1})$$

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions

$$-(y + 2z - x)$$

$$(2z - y + x)$$

$$(2z + x - y)$$

$$-(2y + z + x)$$

Chemistry - Question 129

Original paper page 115; original question and option regions

Identify the correct statements from the following

- I. Bomb calorimeter is used to determine the heat absorbed by water in a chemical reaction at constant volume
- II. Heat capacity is an extensive property
- III. The units of entropy are J K

The correct answer is

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి

- I. స్థిరఘనపరిమాణంవద్ద, ఒక రసాయన చర్యలో నీటిచే శోషించబడిన ఉష్ణాన్ని, బాంబ్ కేలోరిమీటర్ నుపయోగించి నిర్ధారించవచ్చు
- II. ఉష్ణధారణ ఒక విస్తార ధర్మము
- III. ఎంట్రోపీ ప్రమాణాలు J K

సరియైన సమాధానము (only = మాత్రమే)

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions

I, II, III

I, II only

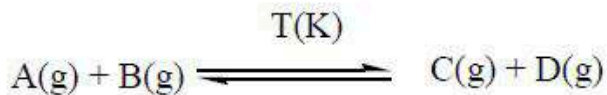
I, III only

II, III only

Chemistry - Question 130

Original paper page 117; original question and option regions

Observe the following reaction



In a 1L closed flask, 2 moles of A(g) and 1 mole of B(g) were taken and heated to T(K). At equilibrium, the concentration of C(g) is thrice the concentration of B(g). what is the value of K_c ?

క్రింది చర్యను పరిశీలించండి



ఒక 1L మూసిన పాత్రలో 2 మోల్ ల A(వా) మరియు 1 మోల్ B(వా) లను తీసుకొని T(K) వరకు వేడి చేశారు. సమతాస్థితి వద్ద, C(వా) గాఢత, B(వా) గాఢతకు మూడురెట్లు. K_c విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 7.2

2. ✖ 3.6

3. ✖ 0.9

4. ✔ 1.8

Chemistry - Question 131

Original paper page 118; original question and option regions

The dissociation constants of H_2A are $K_{a1} = 6 \times 10^{-2}$ and $K_{a2} = 6 \times 10^{-5}$ respectively. At equilibrium, $[A^{2-}] = [H_2A]$. What is the approximate concentration of H^+ at equilibrium?

H_2A యొక్క వియోగ స్థిరాంకాలు వరుసగా $K_{a1} = 6 \times 10^{-2}$ మరియు $K_{a2} = 6 \times 10^{-5}$. సమతాస్థితి వద్ద, $[A^{2-}] = [H_2A]$. సమతాస్థితి వద్ద, H^+ గాఢత దాదాపుగా ఎంత?

Options :

1. ✓ 1.9×10^{-3}

2. ✗ 2×10^{-4}

3. ✗ 1.9×10^{-5}

4. ✗ 1.9×10^{-2}

Chemistry - Question 132

Original paper page 118; original question and option regions

The interstitial hydrides of which set of metals have same lattice as that of the parent metals?

ఏ లోహాల సమితి యొక్క అల్పాంతరాళ హైడ్రైడ్లు మాత్రం లోహాల మాదిరిగానే జాలకాలను కలిగి ఉంటాయి?

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

Yb, Ti

V, Zr

Ni, Pd

Ce, Cr

Chemistry - Question 133

Original paper page 119; original question and option regions

When lithium nitrate and calcium nitrate are heated in separate test tubes, which of the following observations would be identical for both?

లిథియం నైట్రేట్ మరియు కాల్షియం నైట్రేట్‌లను వేర్వేరు పరీక్ష నాళికలలో వేడిచేసినప్పుడు, క్రింది పరిశీలనలలో ఏది రెండింటికీ ఒకేలా ఉంటుంది?

Options :

Evolution of colorless, non-flammable gas

రంగులేని, మండే స్వభావం లేని వాయువు విడుదల

Evolution of brown fumes and gas that supports combustion

గోధుమ రంగు పొగలు మరియు దహనానికి సహకరించే వాయువు
విడుదలగును

The formation of a metal that reacts vigorously with water

నీటితో తీవ్రంగా చర్య నొందే లోహం ఏర్పడటం

Gases are not liberated

వాయువులు విడుదల కాలేదు

Chemistry - Question 134

Original paper page 120; original question and option regions

In which of the following boron and boron related substances are not correctly matched with the application shown against it?

క్రింది వాటిలో దేనియందు బోరాన్ మరియు బోరాన్ సంబంధిత పదార్థాలు, దాని ఎదురుగా సూచించిన అనువర్తనంతో సరిగ్గా జత చేయబడలేదు?

Options :

Boron fibres – manufacture of glass wool

బోరాన్ ఫైబర్లు – గ్లాస్ వూల్ తయారీలో

1. ✓

Metal borides – protective shields in nuclear industry

లోహ బోరైడ్లు – న్యూక్లియర్ పరిశ్రమలో రక్షణ కవచాలు

Borax – flux for soldering metals

బోరాక్స్ – లోహాలను అతకడంలో ద్రవకారిగా

Boric acid – mild antiseptic

బోరిక్ ఆమ్లం – మృదు ఏంటిసెప్టిక్

Chemistry - Question 135

Original paper page 121; original question and option regions

The number of amphoteric oxides in the following is

CO_2 , GeO_2 , SnO_2 , PbO_2 , CO , GeO , SnO , PbO

The correct answer is

ఈ క్రింది వాటిలో ద్విస్వభావ ఆక్సైడ్ల సంఖ్య

CO_2 , GeO_2 , SnO_2 , PbO_2 , CO , GeO , SnO , PbO

సరైన సమాధానం

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

5

3

2

4

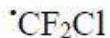
Chemistry - Question 136

Original paper page 122; original question and option regions

Which of the following radical initiates the chain reaction responsible for depletion of ozone layer?

క్రింది ఏ స్వేచ్ఛాప్రాతిపదిక, ఓజోను తరుగుదలకు కారణమైన గొలుసు చర్యను ప్రారంభిస్తుంది?

Options :



1. ✖



2. ✔



3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-14 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions



Chemistry - Question 137

Original paper page 123; original question and option regions

A mixture (X) contains two liquids with large difference in their boiling points. Another mixture (Y) contains two liquids with not much difference in their boiling points. Mixtures X and Y can be separated respectively by the methods

ఒక మిశ్రమము (X), బాష్పీభవన స్థానాలలో ఎక్కువ తేడా ఉన్న రెండు ద్రవాలను కలిగి ఉంది. వేరొక మిశ్రమం (Y) బాష్పీభవన స్థానాలలో తేడా ఎక్కువ లేని రెండు ద్రవాలను కలిగి ఉంది. మిశ్రమాలు X మరియు Y లను వేరు చేసే పద్ధతులు వరుసగా

Options :

Simple distillation, Steam distillation

1. ✖

సాధారణ స్వేదనం, జలబాష్ప స్వేదనం

Simple distillation, Fractional distillation

2. ✔

సాధారణ స్వేదనం, పాక్షిక అంశిక స్వేదనం

Fractional distillation, Simple distillation

3. ✖

పాక్షిక అంశిక స్వేదనం, సాధారణ స్వేదనం

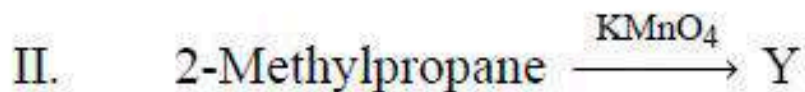
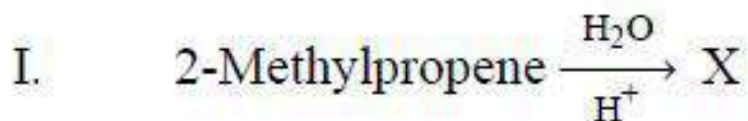
Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 124; original question and option regions

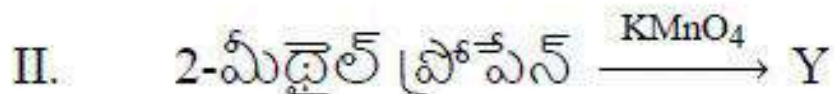
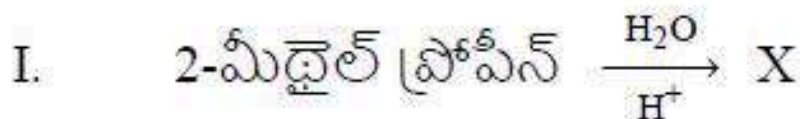
Steam distillation, Fractional distillation

జలబాష్ప స్వేదనం, పాక్షిక అంశిక స్వేదనం

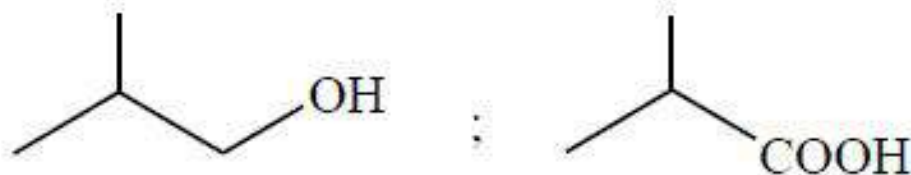
What are X and Y in the following set of reactions respectively?



క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?

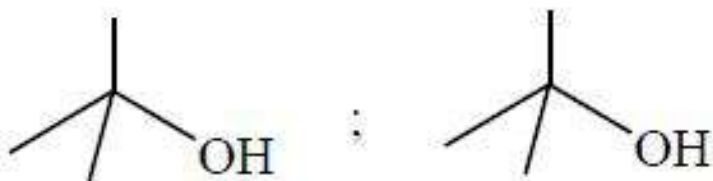
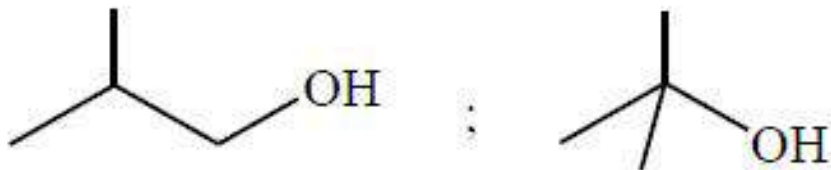


Options :



Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

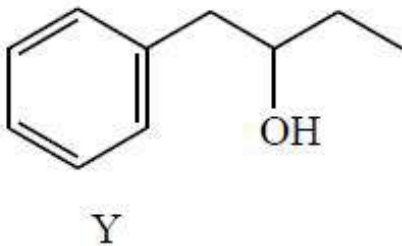
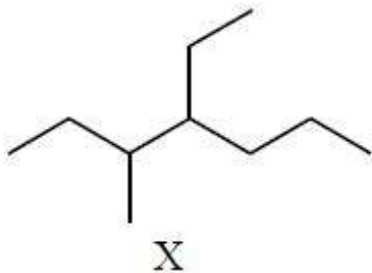


Chemistry - Question 139

Original paper page 125; original question and option regions

The correct IUPAC names of the compounds X and Y given below are respectively

క్రింద ఇవ్వబడిన సమ్మేళనాలు X మరియు Y ల సరైన IUPAC పేర్లు వరుసగా



3-Methyl-4-ethylheptane ; 1-Phenylbutan-2-ol

3-మీథైల్-4-ఈథైల్ హెప్టేన్ ; 1-ఫినైల్ బ్యూటన్-2-ఓల్

4-Ethyl-3-Methylheptane ; 1-Phenylbutan-2-ol

4-ఈథైల్-3-మీథైల్ హెప్టేన్ ; 1-ఫినైల్ బ్యూటన్ -2-ఓల్

3-(sec-butyl)-hexane ; 2-Hydroxy-1-phenylbutane

3-(సెకండరీ-బ్యూటైల్)-హెక్సేన్ ; 2-హైడ్రాక్సీ-1-ఫినైల్ బ్యూటేన్

3-Methyl-4-Ethylheptane ; 2-Hydroxybutylbenzene

4-ఈథైల్-3-మీథైల్ హెప్టేన్ ; 2-హైడ్రాక్సీ బ్యూటైల్ బెంజీన్

Chemistry - Question 140

Original paper page 127; original question and option regions

Atoms of element B form hcp lattice and atoms of element A occupy $\frac{2}{3}$ rd of the tetrahedral voids. The formula of the compound formed by the elements A and B is

మూలకం B యొక్క పరమాణువులు షట్కోణీయ సన్నిహిత కూర్పు (hcp) జాలకంను ఏర్పరుస్తాయి. మరియు మూలకం A యొక్క పరమాణువులు $\frac{2}{3}$ వ వంతు టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలను ఆక్రమిస్తాయి. A మరియు B మూలకాలచే ఏర్పడే సమ్మేళనం ఫార్ములా

Options :



Chemistry - Question 141

Original paper page 128; original question and option regions

1.0 g of a non-electrolytic and non-volatile solute (X) was dissolved in 20.4 g of water. At 760 mm Hg the freezing point of solution was found to be -1.05°C . The molar mass (in g mol^{-1}) of the solute is
($K_f(\text{H}_2\text{O}) = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

1.0 g అవిద్యుద్విశ్లేష్యక మరియు అబాష్పశీల ద్రావితం (X) ను 20.4 g నీటిలో కరిగించారు. 760 mm Hg వద్ద ద్రావణం యొక్క ఘనీభవన స్థానం -1.05°C అని తెలిసింది. ద్రావితం యొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశి (g mol^{-1} లలో)
($K_f(\text{H}_2\text{O}) = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

96.8

1. ✖

43.4

2. ✖

86.8

3. ✔

48.4

4. ✖

Chemistry - Question 142

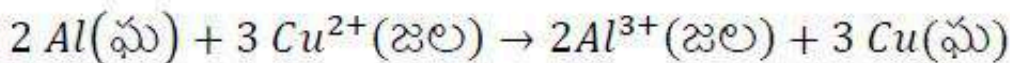
Original paper page 129; original question and option regions

ΔG° (in kJ mol^{-1}) for the cell reaction given below is



(Given: $E^\circ_{\text{Al}^{3+}|\text{Al}} = -1.66 \text{ V}$; $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}} = +0.34 \text{ V}$; $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$)

క్రింద ఇవ్వబడిన ఘటచర్యకు ΔG° (kJ mol^{-1} లలో)



(ఇచ్చినది: $E^\circ_{\text{Al}^{3+}|\text{Al}} = -1.66 \text{ V}$; $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}} = +0.34 \text{ V}$; $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$)

Options :

1. ✓ -1158

2. ✗ -579

3. ✗ -386

4. ✗ -772

Chemistry - Question 143

Original paper page 130; original question and option regions

Molten Al_2O_3 was electrolyzed between carbon electrodes. The mass (in g) of aluminium produced at cathode when 965 amperes current is passed through it for 1000 seconds is ($F=96500 \text{ C mol}^{-1}$)

గలన Al_2O_3 ను కార్బన్ ఎలక్ట్రోడ్ ల మధ్య విద్యుద్విశ్లేషణం గావించారు. దీని ద్వారా 965 ఆంపియర్ల విద్యుత్ను 1000 సెకనుల పాటు ప్రవహింపజేసినప్పుడు ఉత్పత్తి అయ్యే అల్యూమినియం ద్రవ్యరాశి (g లలో)
($F=96500 \text{ C mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 30

2. ✔ 90

3. ✖ 60

4. ✖ 45

Chemistry - Question 144

Original paper page 131; original question and option regions

At 300°C , decomposition of azomethane follows first order kinetics. Rate constant of this reaction at this temperature is $2.5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$. If the activation energy of the reaction is 42 kcal mol^{-1} , what is the temperature (in K) at which the half-life of the reaction is 138.6 seconds?

($R = 2 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $\log 20 = 1.30$)

300°C వద్ద ఎజోమీథేన్ వియోగం ప్రథమ క్రమాంక గతిక శాస్త్రాన్ని అనుసరిస్తుంది. ఈ ఉష్ణోగ్రత వద్ద చర్య యొక్క రేటు స్థిరాంకం $2.5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$. చర్య యొక్క ఉత్తేజిత శక్తి 42 kcal mol^{-1} అయినచో, ఏ ఉష్ణోగ్రత (K లలో) వద్ద చర్య యొక్క అర్థాయువు 138.6 సెకనులుగా ఉంటుంది? ($R = 2 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $\log 20 = 1.30$)

Options :

1. ✖ 725

2. ✖ 425

3. ✖ 525

4. ✔ 625

Chemistry - Question 145

Original paper page 132; original question and option regions

Identify the correct pair of ions which are most effective towards the coagulation of sols $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$ and CdS

$Fe_2O_3 \cdot xH_2O$ మరియు CdS సాల్ లను స్కందనం గావించటంలో మిక్కిలి ప్రాభావికమైన అయాన్ల సరైన జంటను గుర్తించుము

Options :

1. ✖ PO_4^{3-}, Al^{3+}
2. ✖ Al^{3+}, PO_4^{3-}
3. ✔ $[Fe(CN)_6]^{4-}, Al^{3+}$
4. ✖ $Al^{3+}, [Fe(CN)_6]^{4-}$

Which of the following statements are correct about chemisorption?

- I. It is highly specific in nature
- II. It is reversible in nature
- III. It depends on nature of gas
- IV. It is unilayered adsorption

The correct answer is

రసాయన అధిశోషణంకు సంబంధించి క్రిందివాటిలో ఏవి సరైన వ్యాఖ్యలు?

- I. ఇది స్వభావంలో అత్యధిక విశిష్టతను కనబరుస్తుంది
- II. ఇది ద్విగత స్వభావాన్ని కల్గి ఉంటుంది
- III. ఇది వాయువు స్వభావంపై ఆధారపడి ఉంటుంది
- IV. ఇది ఏకపొర అధిశోషణం

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I & II only

1. ✖

I & IV only

2. ✖

I, II & IV only

3. ✖

I, III & IV only

4. ✔

Which method of purification is used for refining titanium?

టైటానియం శోధనకు ఏ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు?

Options :

Zone refining

మండల శోధనం

1. ✖

Van Arkel method

వాన్ ఆర్కెల్ పద్ధతి

2. ✔

Mond process

మాండ్ పద్ధతి

3. ✖

Liquation

గలనిక పృథక్కరణం

4. ✖

Chemistry - Question 148

Original paper page 135; original question and option regions

Which of the following oxoacids is formed when phosphonic acid is made to react with PCl_3 ?

ఫాస్ఫోనిక్ ఆమ్లంను PCl_3 తో చర్య జరిపితే ఏర్పడు ఆక్సోఆమ్లం క్రింది వాటిలో ఏది?

Options :

1. ✖ $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_6$

2. ✖ $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$

3. ✔ $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_5$

4. ✖ $\text{H}_3\text{P}_3\text{O}_9$

Chemistry - Question 149

Original paper page 135; original question and option regions

Which of the following statement is not correct about the structures of ozone and sulphur dioxide?

ఓజోన్ మరియు సల్ఫర్ డై ఆక్సైడ్ ల నిర్మాణాలకు సంబంధించి సరికాని వ్యాఖ్య ఏది?

Options :

Both have angular shape

రెండూ కోణీయ ఆకృతిని కల్గి ఉంటాయి

1. ✖

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 136; original question and option regions

Both have resonance structures

రెండూ రెజోనెన్స్ నిర్మాణాలను కల్గి ఉంటాయి

Both have same hybridization

రెండూ ఒకే సంకరకరణంను కల్గి ఉంటాయి

Both have same bond angles

రెండూ ఒకే బంధకోణాన్ని కల్గి ఉంటాయి

Chemistry - Question 150

Original paper page 136; original question and option regions

The spin only magnetic moment of the element having highest third ionization enthalpy among Ti, V, Cr, Mn, Fe in its +3 state (in BM) is

Ti, V, Cr, Mn, Fe మూలకాలలో అత్యధిక మూడవ అయొనైజేషన్ ఎంథాల్పీ గల మూలకం యొక్క భ్రమణ ఆధారిత అయస్కాంత భ్రామకం (BM లలో) దాని +3 స్థితి లో

Options :

1. ✖ 3.87

2. ✔ 4.90

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 137; original question and option regions

5.92

2.84

Chemistry - Question 151

Original paper page 137; original question and option regions

Identify the correct set containing only ambidentate ligands

ఏంబిడెంటేట్ లైగాండ్ లు మాత్రమే ఉన్న సరైన సమితిని గుర్తించుము

Options :

1. ✓ NO_2^-, CN^-, SCN^-

2. ✗ $NH_3, CN^-, C_2O_4^{2-}$

3. ✗ SO_4^{2-}, SCN^-, CO

4. ✗ $C_2O_4^{2-}, (CH_3)_3P, CO$

Chemistry - Question 152

Original paper page 138; original question and option regions

Which one of the polymers does not contain $-COO-$ linkage in its structure?

క్రింది ఏ పాలిమర్ నిర్మాణం నందు $-COO-$ బంధం ఉండదు?

Options :

Bakelite

1. ✓

బేకలైట్

Glyptal

2. ✗

గ్లిప్టాల్

PHBV

3. ✗

Dacron

4. ✗

డెక్రాన్

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List – I జాబితా – I Name of amino acid ఎమినో ఆమ్లం పేరు		List – II జాబితా – II <u>R</u> part of $\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ \text{R} \end{array}$	
A	Alanine ఎలనైన్	I	$-\text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$
B	Leucine లూసీన్	II	$-\text{CH}_2 - \text{OH}$
C	Serine సెరైన్	III	$-\text{CH}_3$
D	Cysteine సిస్టీన్	IV	$-\text{CH}_2\text{SH}$

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

A-III, B-IV, C-I, D-II

1. ✖

A-III, B-I, C-II, D-IV

2. ✔

A-II, B-I, C-IV, D-III

3. ✖

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 140; original question and option regions

A-IV, B-III, C-I, D-II

Chemistry - Question 154

Original paper page 140; original question and option regions

Two statements are given below

Statement I: Aspirin inhibits the synthesis of chemicals which stimulate inflammation

Statement II: The enzyme that degrades noradrenaline is inhibited by iproniazid

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి

వ్యాఖ్య I: కణజాలాల్లో వచ్చే మంటలకు కారణమయిన రసాయన పదార్థాల ఉత్పత్తిని ఆస్పిరిన్ తగ్గిస్తుంది

వ్యాఖ్య II: నార్ఎడ్రెనలిన్ క్రమ పతన క్రియను ఉత్ప్రేరణం చేసే ఎంజైమ్ ను ఇప్రోనియజిడ్ నిరోధిస్తుంది

సరియైన సమాధానము

Options :

Both statements I and II are correct

వ్యాఖ్యలు I మరియు II రెండూ సరియైనవి

Both statements I and II are not correct

వ్యాఖ్యలు I, II రెండూ సరియైనవి కావు

Statement I is correct but statement II is not correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు

Statement I is not correct but statement II is correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది

Chemistry - Question 155

Original paper page 141; original question and option regions

An organic compound $C_4H_9Br(A)$ on reaction with Na/dry ether gave B. Photochemical chlorination of B gave two monochlorides. Correct statement regarding A is

ఒక కర్బన సమ్మేళనం $C_4H_9Br(A)$ Na/పొడి ఈథర్ తో చర్యలో B ను ఇచ్చింది. కాంతి రసాయన క్లోరినేకరణ చర్యలో B రెండు మోనోక్లోరైడ్ లను ఏర్పరుస్తుంది. A కు సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్య ఏది?

Options :

It is a chiral molecule

ఇది ఒక కైరల్ అణువు

1. ✖

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 142; original question and option regions

It undergoes nucleophilic substitution by S_N1 mechanism

ఇది S_N1 చర్య విధానం ద్వారా న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య నొందుతుంది

Reaction of it with $NaOC_2H_5$ gave predominantly substitution product

$NaOC_2H_5$ తో చర్యలో ఇది ముఖ్యంగా ప్రతిక్షేపణ ఉత్పన్నాన్ని ఇస్తుంది

It can be obtained by the addition of HBr to but-2-ene

బ్యూట్-2-ఈన్ తో HBr సంకలనం ద్వారా దీనిని పొందవచ్చు

Chemistry - Question 156

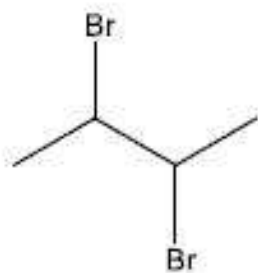
Original paper page 142; original question and option regions

An isomer of C_4H_8 (A) exhibits cis-trans isomerism. Reaction of A with Br_2/CCl_4 gave B. Another organic compound C_4H_6 (C) forms sodium derivative with $NaNH_2$. Reaction of C with HBr gave D. what are B and D respectively?

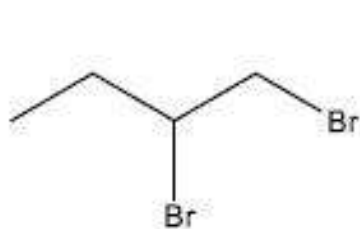
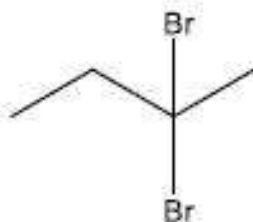
C_4H_8 యొక్క ఒక సాదృశ్యకం (A) సిస్-ట్రాన్స్ సాదృశ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. Br_2/CCl_4 తో A చర్య నొంది B ను ఇచ్చింది. వేరొక కర్బన సమ్మేళనం C_4H_6 (C) $NaNH_2$ తో సోడియం ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. HBr తో C చర్య నొంది D ను ఇచ్చింది. B మరియు D లు వరుసగా ఏవి?

Chemistry - Question 156 (continued)

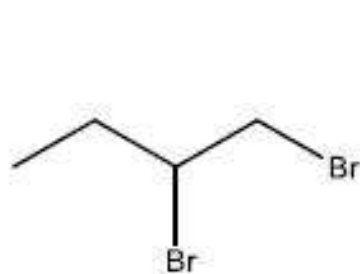
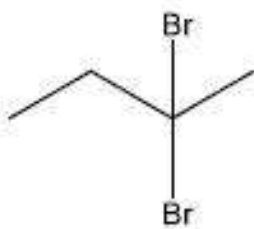
Original paper page 143; original question and option regions



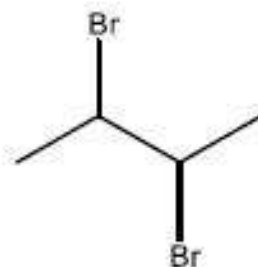
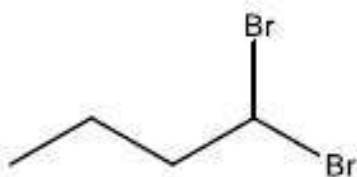
;



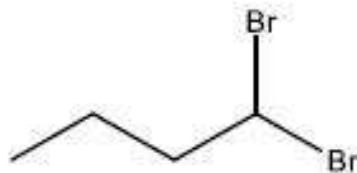
;



;

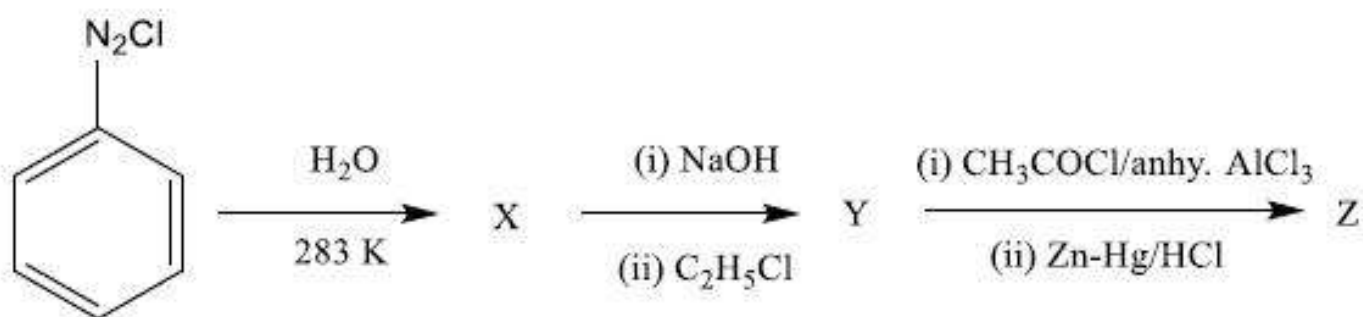


;

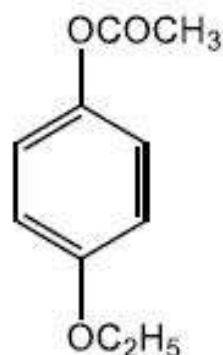
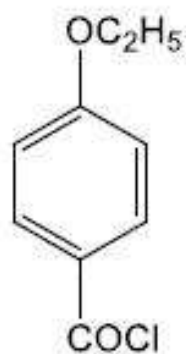


Identify the major product 'z' in the given sequence of reactions

ఇచ్చిన చర్యల క్రమంలో ప్రధాన ఉత్పన్నం 'z' ను గుర్తించుము
(anhy = అనాఢ్ద)

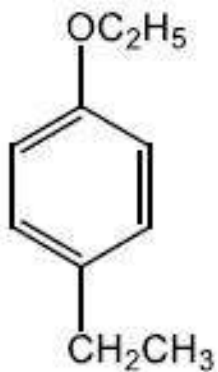


Options :



Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 145; original question and option regions

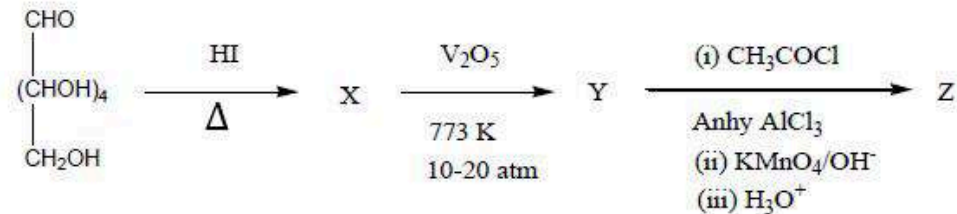


Chemistry - Question 158

Original paper page 145; original question and option regions

The ratio between number of σ -electrons and number of π -electrons in the final product Z is

తుది ఉత్పన్నం Z నందలి σ -ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యకు మరియు π -ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యకు మధ్య గల నిష్పత్తి (Anhy - అనార్థ)



Options :

1. ✓ 15 : 4

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 146; original question and option regions

13 : 5

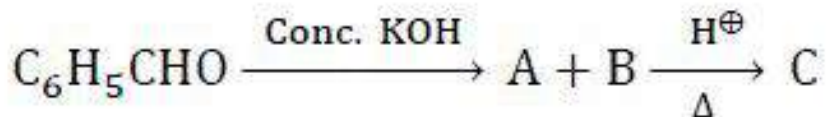
12 : 5

11 : 4

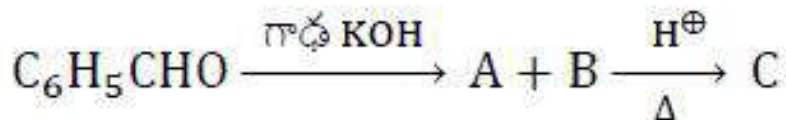
Chemistry - Question 159

Original paper page 146; original question and option regions

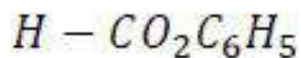
Identify C in the given reaction sequence



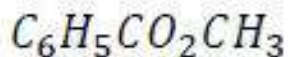
ఇచ్చిన చర్యా క్రమంలో C ను గుర్తించుము



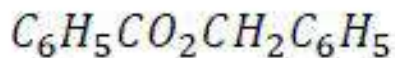
Options :



1. ✖



2. ✖

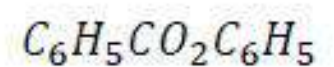


3. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-14 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 147; original question and option regions



Chemistry - Question 160

Original paper page 147; original question and option regions

Choose the correct statement(s) given below, with regard to *N* – Ethyl benzene sulphonamide

- I. It is soluble in alkali
- II. It is formed by reaction between 1° amine and Hinsberg reagent
- III. It is formed by reaction between 2° amine and Hinsberg reagent

The correct answer is

N – ఇథైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనమైడ్‌కు సంబంధించి క్రింద ఇవ్వబడిన వాటిలో సరైన వ్యాఖ్య(ల)ను ఎన్నుకోండి

- I. ఇది ఆల్కలీలో కరుగుతుంది
- II. ఇది 1° ఎమీన్ మరియు హిన్స్‌బర్గ్ కారకం మధ్య జరిగే చర్యలో ఏర్పడుతుంది
- III. ఇది 2° ఎమీన్ మరియు హిన్స్‌బర్గ్ కారకం మధ్య జరిగే చర్యలో ఏర్పడుతుంది

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

II only

1. ✖

I & II only

2. ✔

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 148; original question and option regions

I & III only

III only